

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

- INTRODUCCION A LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS
- PROTOCOLOS CON CAPAS
- INTRODUCCION AL MODELO CLIENTE - SERVIDOR (C - S)
- DIRECCIONAMIENTO EN C - S
- PRIMITIVAS DE BLOQUEO VS. NO BLOQUEO EN C - S
- PRIMITIVAS ALMACENADAS EN BUFFER VS. NO ALMACENADAS EN C - S
- PRIMITIVAS CONFIABLES VS. NO CONFIABLES EN C - S
- IMPLANTACION DEL MODELO C - S

INTRODUCCION A LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

- LA DIFERENCIA MAS IMPORTANTE ENTRE UN SISTEMA DISTRIBUIDO Y UN SISTEMA DE UN UNICO PROCESADOR ES LA COMUNICACION ENTRE PROCESOS.
- EN UN SISTEMA DE UN SOLO PROCESADOR LA COMUNICACION SUPONE IMPLICITAMENTE LA EXISTENCIA DE LA MEMORIA COMPARTIDA:
 - ◆ EJ.: PROBLEMA DE LOS PRODUCTORES Y LOS CONSUMIDORES:
 - UN PROCESO ESCRIBE EN UN BUFFER COMPARTIDO Y OTRO PROCESO LEE DE EL.
- EN UN SISTEMA DISTRIBUIDO NO EXISTE LA MEMORIA COMPARTIDA:
 - ◆ TODA LA NATURALEZA DE LA COMUNICACION ENTRE PROCESOS DEBE REPLANTARSE.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

- LLAMADA A UN PROCEDIMIENTO REMOTO (RPC)
- OPERACION BASICA DE RPC
- TRANSFERENCIA DE PARAMETROS EN RPC
- CONEXION DINAMICA EN RPC
- SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS
- ASPECTOS DE LA IMPLANTACION DE RPC
- AREAS DE PROBLEMAS EN RPC
- MEMORIA COMPARTIDA DISTRIBUIDA
- COMUNICACION EN GRUPO
- ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

INTRODUCCION A LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

- LOS PROCESOS, PARA COMUNICARSE, DEBEN APEGARSE A REGLAS CONOCIDAS COMO *PROTOCOLOS*.
- PARA LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS EN UN AREA AMPLIA, ESTOS PROTOCOLOS TOMAN FRECUENTEMENTE LA FORMA DE VARIAS CAPAS:
 - ◆ CADA CAPA TIENE SUS PROPIAS METAS Y REGLAS.
- LOS MENSAJES SE INTERCAMBIAN DE DIVERSAS FORMAS, EXISTIENDO MUCHAS OPCIONES DE DISEÑO AL RESPECTO:
 - ◆ UNA IMPORTANTE OPCION ES LA LLAMADA A UN PROCEDIMIENTO REMOTO.
- TAMBIEN ES IMPORTANTE CONSIDERAR LAS POSIBILIDADES DE COMUNICACION ENTRE GRUPOS DE PROCESOS, NO SOLO ENTRE DOS PROCESOS.

INTRODUCCION A LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

PROTOCOLOS CON CAPAS

PROTOCOLOS CON CAPAS

- DEBIDO A LA AUSENCIA DE MEMORIA COMPARTIDA, TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LA **TRANSFERENCIA DE MENSAJES**.
- CUANDO EL PROCESO *A* QUIERE COMUNICARSE CON EL PROCESO *B*:
 - ◆ CONSTRUYE UN MENSAJE EN SU PROPIO ESPACIO DE DIRECCIONES.
 - ◆ EJECUTA UNA LLAMADA AL SISTEMA PARA QUE EL S. O. BUSQUE EL MENSAJE Y LO ENVIE A TRAVES DE LA RED HACIA *B*.
 - ◆ PARA EVITAR EL CAOS, *A* Y *B* DEBEN COINCIDIR EN EL SIGNIFICADO DE LOS BITS QUE SE ENVÍEN.

PROTOCOLOS CON CAPAS

- EL **MODELO OSI** ESTA DISEÑADO PARA PERMITIR LA COMUNICACION DE LOS **SISTEMAS ABIERTOS**:
 - ◆ SON AQUELLOS PREPARADOS PARA **COMUNICARSE CON CUALQUIER OTRO SISTEMA ABIERTO** MEDIANTE **REGLAS ESTANDAR**:
 - ESTABLECEN EL **FORMATO, CONTENIDO Y SIGNIFICADO** DE LOS MENSAJES RECIBIDOS Y ENVIADOS.
 - CONSTITUYEN LOS **PROTOCOLOS**:
 - SON **ACUERDOS EN LA FORMA** EN QUE DEBE DESARROLLARSE LA COMUNICACION.

PROTOCOLOS CON CAPAS

- LOS PUNTOS DE **ACUERDO NECESARIOS** INCLUYEN LO SIGUIENTE:
 - ◆ ¿CUANTOS **VOLTIOS** HAY QUE UTILIZAR PARA UN BIT 0 Y CUANTOS PARA UN BIT 1?.
 - ◆ ¿COMO SABE EL RECEPTOR CUAL ES EL **ULTIMO BIT DEL MENSAJE**?.
 - ◆ ¿COMO PUEDE **DETECTAR** SI UN MENSAJE HA SIDO **DAÑADO O PERDIDO**, Y QUE DEBE HACER SI LO DESCUBRE?.
 - ◆ ¿QUE **LONGITUD** TIENEN LOS **NUMEROS, CADENAS Y OTROS ELEMENTOS** DE DATOS Y CUAL ES LA **FORMA** EN QUE ESTAN REPRESENTADOS?.

PROTOCOLOS CON CAPAS

- EL **MODELO OSI** DISTINGUE ENTRE **DOS TIPOS** GENERALES DE **PROTOCOLOS**:
 - ◆ **ORIENTADOS HACIA LAS CONEXIONES**:
 - **ANTES DE INTERCAMBIAR LOS DATOS**, EL EMISOR Y EL RECEPTOR:
 - ESTABLECEN EN FORMA EXPLICITA UNA **CONEXION**.
 - PROBABLEMENTE **NEGOCIEN EL PROTOCOLO** A UTILIZAR.
 - AL FINALIZAR, DEBEN **TERMINAR LA CONEXION**.
 - EL **TELEFONO** ES UN SISTEMA DE COMUNICACION ORIENTADO HACIA LA CONEXION.

PROTOCOLOS CON CAPAS

- LA **ISO** (ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ESTANDARES) DESARROLLO UN **MODELO DE REFERENCIA** QUE:
 - ◆ IDENTIFICA EN FORMA CLARA LOS **DISTINTOS NIVELES**.
 - ◆ ESTANDARIZA LOS NOMBRES DE LOS NIVELES.
 - ◆ SEÑALA CUAL NIVEL DEBE REALIZAR CUAL **TRABAJO**.
- ESTE MODELO SE DENOMINA **MODELO DE REFERENCIA PARA INTERCONEXION DE SISTEMAS ABIERTOS (ISO OSI O MODELO OSI)**.

PROTOCOLOS CON CAPAS

- ◆ **SIN CONEXION**:
 - NO ES NECESARIA UNA CONFIGURACION DE ANTEMANO.
 - EL **EMISOR TRANSMITE** EL PRIMER MENSAJE CUANDO ESTA LISTO.
 - EL **DEPOSITO DE UNA CARTA** EN UN BUZON ES UNA COMUNICACION SIN CONEXION.

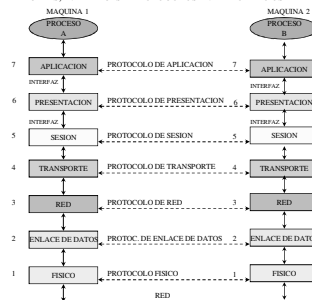
PROTOCOLOS CON CAPAS

- CADA CAPA PROPORCIONA UNA INTERFAZ CON LA OTRA CAPA POR ENCIMA DE ELLA:
 - ◆ LA INTERFAZ CONSISTE DE UN CONJUNTO DE OPERACIONES PARA DEFINIR EL SERVICIO QUE LA CAPA ESTA PREPARADA PARA OFRECER A SUS USUARIOS.
- EL PROTOCOLO DE LA CAPA n UTILIZA LA INFORMACION DE LA CAPA n .
- CADA PROTOCOLO DE CAPA SE PUEDE CAMBIAR INDEPENDIENTEMENTE DE LOS DEMAS:
 - ◆ ESTO ES DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA.
 - ◆ CONFIERE GRAN FLEXIBILIDAD.
- LA COLECCION DE PROTOCOLOS UTILIZADOS EN UN SISTEMA PARTICULAR SE LLAMA UNA SUITE DE PROTOCOLO O PILA DE PROTOCOLO.

INTRODUCCION AL MODELO CLIENTE - SERVIDOR (C - S)

PROTOCOLOS CON CAPAS

CAPAS, INTERFAZ Y PROTOCOLOS EN EL MODELO OSI

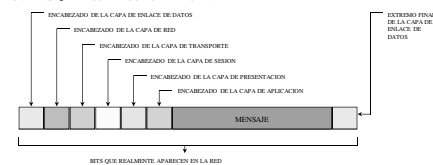


INTRODUCCION AL MODELO CLIENTE - SERVIDOR (C - S)

- EL MODELO DE LA OSI ES UNA SOLUCION ELEGANTE Y REALMENTE APLICABLE EN MUCHOS CASOS, PERO TIENE UN PROBLEMA:
 - ◆ LA EXISTENCIA DE LOS ENCABEZADOS GENERA UN "COSTO" ADICIONAL DE TRANSMISION.
 - ◆ CADA ENVIO DE UN MENSAJE GENERA:
 - PROCESO EN MEDIA DOCENA DE CAPAS.
 - GENERACION Y AGREGADO DE ENCABEZADOS EN EL CAMINO HACIA "ABAJO".
 - ELIMINACION Y EXAMEN DE ENCABEZADOS EN EL CAMINO HACIA "ARRIBA".

PROTOCOLOS CON CAPAS

UN MENSAJE TÍPICO TAL COMO APARECE EN LA RED



INTRODUCCION AL MODELO CLIENTE - SERVIDOR (C - S)

- CON ENLACES DEL ORDEN DE DECENAS (O CENTENAS) DE MILES DE BITS / SEG. Y CPU PODEROSAS:
 - ◆ LA CARGA DE PROCESAMIENTO DE LOS PROTOCOLOS NO ES SIGNIFICATIVA.
 - ◆ EL FACTOR LIMITANTE ES LA CAPACIDAD DE LAS LINEAS.
 - ◆ EJ.: REDES DE AREA EXTENDIDA (WAN).
- CON ENLACES DEL ORDEN DE MILLONES DE BITS / SEG. Y COMPUTADORAS PERSONALES:
 - ◆ LA CARGA DE PROCESAMIENTO DE LOS PROTOCOLOS SI ES FRECUENTEMENTE SIGNIFICATIVA.
 - ◆ EL FACTOR LIMITANTE NO ES LA CAPACIDAD DE LAS LINEAS.
 - ◆ EJ.: REDES DE AREA LOCAL (LAN).

INTRODUCCION AL MODELO CLIENTE - SERVIDOR (C - S)

- LA MAYORIA DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS BASADOS EN LAN NO UTILIZAN LOS PROTOCOLOS DE CAPAS COMPLETOS:
 - ◆ UTILIZAN UN SUBCONJUNTO DE TODA UNA PILA DE PROTOCOLOS.
- EL *MODELO OSI* NO DICE NADA ACERCA DE LA FORMA DE ESTRUCTURAR AL SISTEMA DISTRIBUIDO.
- EL *MODELO CLIENTE - SERVIDOR* TIENE COMO IDEA FUNDAMENTAL LA ESTRUCTURACION DEL S. O. COMO:
 - ◆ UN GRUPO DE PROCESOS EN COOPERACION, LLAMADOS SERVIDORES, QUE OFRECEN SERVICIOS A LOS USUARIOS.
 - ◆ UN GRUPO DE PROCESOS USUARIOS LLAMADOS CLIENTES.

DIRECCIONAMIENTO EN C - S

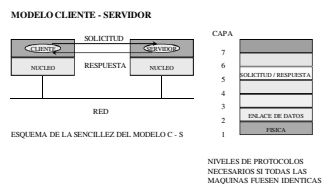
INTRODUCCION AL MODELO CLIENTE - SERVIDOR (C - S)

- EL MODELO CLIENTE - SERVIDOR SE BASA EN UN PROTOCOLO SOLICITUD / RESPUESTA:
 - ◆ ES SENCILLO Y SIN CONEXION.
 - ◆ NO ES COMPLEJO Y ORIENTADO A LA CONEXION COMO OSI O TCP/IP.
 - ◆ EL CLIENTE ENVIA UN MENSAJE DE SOLICITUD AL SERVIDOR PIDIENDO CIERTO SERVICIO.
 - ◆ EL SERVIDOR:
 - EJECUTA EL REQUERIMIENTO.
 - REGRESA LOS DATOS SOLICITADOS O UN CODIGO DE ERROR SI NO PUDO EJECUTARLO CORRECTAMENTE.
 - ◆ NO SE TIENE QUE ESTABLECER UNA CONEXION SINO HASTA QUE ESTA SE UTILICE.
 - ◆ LA PILA DEL PROTOCOLO ES MAS CORTA Y POR LO TANTO MAS EFICIENTE.
 - ◆ SI TODAS LAS MAQUINAS FUESEN IDENTICAS SOLO SE NECESITARIAN TRES NIVELES DE PROTOCOLOS.

DIRECCIONAMIENTO EN C - S

- PARA QUE UN CLIENTE PUEDA ENVIAR UN MENSAJE A UN SERVIDOR, DEBE CONOCER LA DIRECCION DE ESTE.
- UN ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO SE BASA EN LA DIRECCION DE LA MAQUINA DESTINATARIA DEL MENSAJE:
 - ◆ ES LIMITATIVO SI EN LA MAQUINA DESTINATARIA SE EJECUTAN VARIOS PROCESOS:
 - NO SE SABRIA PARA CUAL DE ELLOS ES EL MENSAJE.

INTRODUCCION AL MODELO CLIENTE - SERVIDOR (C - S)



DIRECCIONAMIENTO EN C - S

- OTRO ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO SE BASA EN IDENTIFICAR LOS PROCESOS DESTINATARIOS EN VEZ DE A LAS MAQUINAS:
 - ◆ ELIMINA LA AMBIGÜEDAD ACERCA DE QUIEN ES EL RECEPTOR.
 - ◆ PRESENTA EL PROBLEMA DE COMO IDENTIFICAR LOS PROCESOS:
 - UNA SOLUCION ES UNA NOMENCLATURA QUE INCLUYA LA IDENTIFICACION DE LA MAQUINA Y DEL PROCESO:
 - NO SE NECESITAN COORDENADAS GLOBALES.
 - PUEDEN REPETIRSE LOS NOMBRES DE LOS PROCESOS EN DISTINTAS MAQUINAS.

DIRECCIONAMIENTO EN C - S

- UNA VARIANTE UTILIZA *machine.local-id* EN VEZ DE *machine.process*:
 - ◆ *local-id* GENERALMENTE ES UN ENTERO ALEATORIO DE 16 O 32 BITS.
 - ◆ UN PROCESO SERVIDOR SE INICIA MEDIANTE UNA LLAMADA AL SISTEMA PARA INDICARLE AL NUCLEO QUE DESEA ESCUCHAR A *local-id*.
 - ◆ CUANDO SE ENVIA UN MENSAJE DIRIGIDO A *machine.local-id* EL NUCLEO SABE A CUAL PROCESO DEBE DAR EL MENSAJE.
- EL DIRECCIONAMIENTO *machine.process* PRESENTA EL SERIO INCONVENIENTE DE QUE NO ES TRANSPARENTE:
 - ◆ LA TRANSPARENCIA ES UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS.
 - ◆ EL USUARIO DEBE CONOCER LA POSICION DEL SERVIDOR.
 - ◆ UN CAMBIO DE SERVIDOR OBLIGA A CAMBIAR LOS PROGRAMAS.

DIRECCIONAMIENTO EN C - S

- TODOS LOS NUCLEOS VERIFICAN SI LA DIRECCION ES LA SUYA:
 - SI LO ES, REGRESA UN MENSAJE **AQUI ESTOY** CON SU DIRECCION EN LA RED (N° DE MAQUINA).
- EL NUCLEO EMISOR UTILIZA ESA DIRECCION Y LA CAPTURA PARA EVITAR A POSTERIORI UNA NUEVA BUSQUEDA DEL SERVIDOR.
- ◆ ES UN ESQUEMA TRANSPARENTE, PERO LA TRANSMISION PROVOCA UNA CARGA ADICIONAL EN EL SISTEMA:
 - SE PUEDE EVITAR CON UNA MAQUINA ADICIONAL PARA LA ASOCIACION DE:
 - LOS NOMBRES DE SERVICIOS.
 - LAS DIRECCIONES DE LAS MAQUINAS.

DIRECCIONAMIENTO EN C - S

- OTRO METODO DE DIRECCIONAMIENTO CONSISTE EN ASIGNARLE A CADA PROCESO UNA UNICA DIRECCION QUE NO CONTenga UN N° DE MAQUINA:
 - ◆ UNA FORMA ES MEDIANTE UN ASIGNADOR CENTRALIZADO DE DIRECCIONES A LOS PROCESOS QUE MANTENGA UN CONTADOR:
 - AL RECIBIR UNA SOLICITUD DE DIRECCION REGRESA EL VALOR ACTUAL DEL CONTADOR Y LO INCREMENTA EN UNO.
 - ◆ LA DESVENTAJA ES EL ELEMENTO CENTRALIZADO.

DIRECCIONAMIENTO EN C - S

- AL UTILIZAR ESTE SISTEMA:
 - ◆ SE HACE REFERENCIA A LOS PROCESOS DE LOS SERVIDORES MEDIANTE CADENAS EN ASCII:
 - SON LAS QUE APARECEN EN LOS PROGRAMAS.
 - ◆ NO SE REFERENCIAN N° BINARIOS DE MAQUINAS O PROCESOS.
 - ◆ AL EJECUTAR UN CLIENTE QUE INTENTE UTILIZAR UN SERVIDOR:
 - EN SU PRIMER INTENTO ENVIA UNA SOLICITUD A UN SERVIDOR ESPECIAL DE ASOCIACIONES (SERVIDOR DE NOMBRES):
 - LE SOLICITA EL N° DE LA MAQUINA DONDE EN ESE MOMENTO SE LOCALIZA EL SERVIDOR.
 - CONOCIENDO LA DIRECCION DEL SERVIDOR, SE LE ENVIA LA SOLICITUD DEL SERVICIO REQUERIDO.

DIRECCIONAMIENTO EN C - S

- TAMBIEN EXISTE EL METODO DE DEJAR QUE CADA PROCESO ELIJA SU PROPIO IDENTIFICADOR:
 - ◆ EN UN ESPACIO DE DIRECCIONES GRANDE Y DISPERSO, POR EJ.: ENTEROS BINARIOS DE 64 BITS.
 - ◆ LA PROBABILIDAD DE QUE DOS PROCESOS ELIJAN EL MISMO N° ES MUY PEQUEÑA.
 - ◆ EXISTE EL PROBLEMA, PARA EL NUCLEO EMISOR, DE SABER A QUE MAQUINA ENVIAR EL MENSAJE:
 - EN UNA LAN, EL EMISOR PUEDE TRANSMITIR UN PAQUETE ESPECIAL DE LOCALIZACION CON LA DIRECCION DEL PROCESO DESTINO.
 - ESTE PAQUETE DE TRANSMISION SERA RECIBIDO POR TODAS LAS MAQUINAS DE LA RED.

DIRECCIONAMIENTO EN C - S

- OTRO METODO UTILIZA HARDWARE ESPECIAL:
 - ◆ LOS PROCESOS ELIGEN SU DIRECCION EN FORMA ALEATORIA.
 - ◆ LOS CHIPS DE INTERFAZ DE LA RED SE DISEÑAN DE MODO QUE PERMITAN A LOS PROCESOS ALMACENAR DIRECCIONES DE PROCESOS EN ELLOS.
 - ◆ LOS PAQUETES TRANSMITIDOS UTILIZAN DIRECCIONES DE PROCESOS EN VEZ DE DIRECCIONES DE MAQUINAS.
 - ◆ AL RECIBIR CADA PAQUETE EL CHIP DE INTERFAZ DE LA RED DEBE EXAMINARLO PARA DETERMINAR SI EL PROCESO DESTINO SE ENCUENTRA EN ESA MAQUINA:
 - LO ACEPTA EN CASO AFIRMATIVO.
 - NO LO ACEPTA EN CASO NEGATIVO.

PRIMITIVAS DE BLOQUEO VS. NO BLOQUEO EN C - S

PRIMITIVAS DE BLOQUEO VS. NO BLOQUEO EN C - S

- UNA SOLUCION ES:
 - ◆ QUE EL NUCLEO COPIE EL MENSAJE A UN BUFFER INTERNO DEL NUCLEO.
 - ◆ QUE ENTONCES EL NUCLEO PERMITA AL PROCESO CONTINUAR Y REUTILIZAR EL BUFFER.
- LA DESVENTAJA DE LA SOLUCION ES QUE CADA MENSAJE DE SALIDA DEBE SER COPIADO DESDE EL ESPACIO DEL USUARIO AL ESPACIO DEL NUCLEO.

PRIMITIVAS DE BLOQUEO VS. NO BLOQUEO EN C - S

- LAS PRIMITIVAS DE TRANSFERENCIA DE MENSAJES CONSIDERADAS ANTERIORMENTE SE DENOMINAN PRIMITIVAS DE BLOQUEO O PRIMITIVAS SINCRONAS:
 - ◆ EL PROCESO EMISOR SE SUSPENDE (SE BLOQUEA) MIENTRAS SE ENVIA EL MENSAJE.
 - ◆ EL PROCESO RECEPTOR SE SUSPENDE MIENTRAS SE RECIBE EL MENSAJE.

PRIMITIVAS DE BLOQUEO VS. NO BLOQUEO EN C - S

- OTRA SOLUCION ES:
 - ◆ INTERRUMPIR AL EMISOR CUANDO SE ENVIE EL MENSAJE.
 - ◆ INFORMARLE QUE EL BUFFER NUEVAMENTE ESTA DISPONIBLE.
- LA DESVENTAJA RADICA EN LA DIFICULTAD DE LA PROGRAMACION BASADA EN INTERRUPCIONES A NIVEL USUARIO.
- GENERALMENTE SE CONSIDERA QUE LAS DESVENTAJAS DE LAS PRIMITIVAS ASINCRONAS NO COMPENSAN LAS VENTAJAS DEL MAXIMO PARALELISMO QUE PERMITEN LOGRAR.

PRIMITIVAS DE BLOQUEO VS. NO BLOQUEO EN C - S

- UNA ALTERNATIVA SON LAS PRIMITIVAS SIN BLOQUEO O PRIMITIVAS ASINCRONAS:
 - ◆ EL PROCESO EMISOR:
 - NO SE SUSPENDE MIENTRAS SE ENVIA EL MENSAJE.
 - SI PUEDE CONTINUAR SU COMPUTO PARALELAMENTE CON LA TRANSMISION DEL MENSAJE.
 - NO PUEDE MODIFICAR EL BUFFER DE MENSAJES HASTA QUE SE ENVIE EL MENSAJE.
 - NO TIENE CONTROL SOBRE LA TERMINACION DE LA TRANSMISION:
 - NO SABE CUANDO SERA SEGURO REUTILIZAR EL BUFFER.

PRIMITIVAS DE BLOQUEO VS. NO BLOQUEO EN C - S

- EL CRITERIO UTILIZADO HA SIDO EL SIGUIENTE:
 - ◆ LA DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE UNA PRIMITIVA SINCRONA Y UNA ASINCRONA ES SI EL EMISOR PUEDE VOLVER A UTILIZAR EL BUFFER DE MENSAJES EN FORMA INMEDIATA Y SEGURA DESPUES DE RECUPERAR EL CONTROL.
 - ◆ EL MOMENTO EN QUE EL MENSAJE LLEGA AL RECEPTOR ES IRRELEVANTE.

PRIMITIVAS DE BLOQUEO VS. NO BLOQUEO EN C - S

- OTRO CRITERIO ESTABLECE LO SIGUIENTE:
 - ◆ UNA PRIMITIVA SINCRONA ES AQUELLA EN QUE EL EMISOR SE BLOQUEA HASTA QUE EL RECEPTOR HA ACEPTADO EL MENSAJE Y LA CONFIRMACION REGRESA AL EMISOR.
 - ◆ TODO LO DEMAS ES ASINCRONO CON ESTE CRITERIO.
- DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL S. O. GENERALMENTE SE CONSIDERA EL PRIMER CRITERIO:
 - ◆ EL INTERES ESTA CENTRADO EN EL MANEJO DE LOS BUFFERS Y EN LA TRANSMISION DE LOS MENSAJES.
- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACION SE TIENDE A CONSIDERAR EL SEGUNDO CRITERIO:
 - ◆ EL INTERES ESTA CENTRADO EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACION Y SUS FACILIDADES DE USO.

PRIMITIVAS ALMACENADAS EN BUFFER VS. NO ALMACENADAS

- LAS PRIMITIVAS CONSIDERADAS HASTA AHORA SON ESENCIALMENTE PRIMITIVAS NO ALMACENADAS:
 - ◆ SIGNIFICA QUE UNA DIRECCION SE REFIERE A UN PROCESO ESPECIFICO.
 - ◆ UNA LLAMADA *receive (addr, &m)* LE INDICA AL NUCLEO DE LA MAQUINA EN DONDE SE EJECUTA:
 - QUE EL PROCESO QUE HACE LA LLAMADA ESCUCHA A LA DIRECCION *addr*.
 - QUE ESTA PREPARADA PARA RECIBIR EL MENSAJE ENVIADO A ESA DIRECCION.
 - QUE SE DISPONE DE UN UNICO BUFFER DE MENSAJES AL QUE APUNTA *m* PARA CAPTURAR EL MENSAJE QUE LLEGARA.
 - QUE CUANDO EL MENSAJE LLEGUE SERA COPIADO (POR EL NUCLEO RECEPTOR) AL BUFFER:
 - SE ELIMINA ENTONCES EL BLOQUEO DEL PROCESO RECEPTOR.

PRIMITIVAS DE BLOQUEO VS. NO BLOQUEO EN C - S

- GENERALMENTE A LAS PRIMITIVAS DE ENVIO SE LAS CONOCE COMO *SEND* Y A LAS DE RECEPCION COMO *RECEIVE*:
 - ◆ AMBAS PUEDEN SER CON BLOQUEO O SIN BLOQUEO.
- UNA RECEPCION SIN BLOQUEO LE INDICA AL NUCLEO LA LOCALIZACION DEL BUFFER Y REGRESA EL CONTROL:
 - ◆ EL PROBLEMA ES SABER QUIEN HIZO LA LLAMADA CUANDO SE LLEVO A CABO LA OPERACION.
 - ◆ LAS SOLUCIONES PUEDEN SER:
 - PROPORCIONAR UNA PRIMITIVA EXPLICITA *wait* QUE PERMITA AL RECEPTOR BLOQUEARSE CUANDO LO DESEE.
 - PROPORCIONAR UNA PRIMITIVA *test* QUE PERMITA VERIFICAR EL ESTADO DEL NUCLEO.

PRIMITIVAS ALMACENADAS EN BUFFER VS. NO ALMACENADAS

- ESTE ESQUEMA FUNCIONA BIEN CUANDO EL SERVIDOR LLAMA A *RECEIVE* ANTES DE QUE EL CLIENTE LLAME A *SEND*.
- EL PROBLEMA SE PRESENTA CUANDO EL *SEND* SE LLEVA A CABO ANTES QUE EL *RECEIVE*:
 - ◆ EL NUCLEO DEL SERVIDOR:
 - NO SABE CUAL DE SUS PROCESOS UTILIZA LA DIRECCION EN EL MENSAJE RECIEN LLEGADO.
 - NO SABE DONDE COPIAR EL MENSAJE RECIBIDO.
- UNA SOLUCION CONSISTE EN:
 - ◆ DESCARTAR EL MENSAJE.
 - ◆ DEJAR QUE EL CLIENTE ESPERE.
 - ◆ CONFIAR EN QUE EL SERVIDOR LLAME A *RECEIVE* ANTES DE QUE EL CLIENTE VUELVA A TRANSMITIR:
 - EL CLIENTE PODRIA TENER QUE INTENTAR VARIAS VECES.

PRIMITIVAS ALMACENADAS EN BUFFER VS. NO ALMACENADAS

PRIMITIVAS ALMACENADAS EN BUFFER VS. NO ALMACENADAS

- SI DOS O MAS CLIENTES UTILIZAN UN SERVIDOR CON TRANSFERENCIA DE MENSAJES SIN ALMACENAMIENTO EN BUFFERS:
 - ◆ LUEGO DE QUE EL SERVIDOR ACEPTO UN MENSAJE DE UNO DE ELLOS:
 - DEJA DE ESCUCHAR A SU DIRECCION HASTA QUE TERMINA SU TRABAJO.
 - REGRESA AL PRINCIPIO DEL CICLO PARA VOLVER A LLAMAR A *RECEIVE*.
 - ◆ SI REALIZAR EL TRABAJO INSUME CIERTO TIEMPO:
 - LOS DEMAS CLIENTES PODRIAN HACER VARIOS INTENTOS DE ENVIOS SIN EXITO.

PRIMITIVAS ALMACENADAS EN BUFFER VS. NO ALMACENADAS

- OTRA SOLUCION CONSISTE EN HACER QUE EL NUCLEO RECEPTOR MANTENGA PENDIENTES LOS MENSAJES POR UN INSTANTE:
 - ◆ PARA PREVENIR QUE UN *RECEIVE* ADECUADO SE REALICE EN UN TIEMPO CORTO.
 - ◆ CUANDO LLEGA UN MENSAJE “NO DESEADO”, SE INICIALIZA EL CRONOMETRO:
 - SI EL TIEMPO EXPIRA ANTES DE QUE OCURRA UN *RECEIVE* APROPIADO, EL MENSAJE SE DESCARTA.
 - ◆ SE REDUCE LA PROBABILIDAD DE QUE UN MENSAJE SE PIERDA.
 - ◆ SE DEBE ALMACENAR Y MANEJAR LOS MENSAJES QUE LLEGAN EN FORMA PREMATURA.

PRIMITIVAS ALMACENADAS EN BUFFER VS. NO ALMACENADAS

- LOS BUZONES TIENEN EL PROBLEMA DE QUE SON FINITOS Y PUEDEN OCUPARSE EN SU TOTALIDAD:
 - ◆ CUANDO LLEGA UN MENSAJE A UN BUZON LLENO, EL NUCLEO DEBE ELEGIR ENTRE:
 - MANTENER EL MENSAJE PENDIENTE POR UN MOMENTO ESPERANDO QUE ALGUN MENSAJE SEA RETIRADO DEL BUZON A TIEMPO.
 - DESCARTAR EL MENSAJE.
 - ◆ ESTA ES LA MISMA SITUACION QUE SE TIENE CUANDO SE TRABAJA SIN ALMACENAMIENTO EN BUFFERS:
 - CON BUFFERS SE REDUCE LA PROBABILIDAD DE PROBLEMAS, PERO LOS PROBLEMAS NO SE ELIMINAN NI CAMBIA SU NATURALEZA.

PRIMITIVAS ALMACENADAS EN BUFFER VS. NO ALMACENADAS

- ◆ SE NECESITAN LOS BUFFERS Y LA ADMINISTRACION DE LOS MISMOS.
- ◆ SE PUEDE HACER MEDIANTE UNA NUEVA ESTRUCTURA DE DATOS LLAMADA BUZON:
 - UN PROCESO INTERESADO EN RECIBIR MENSAJES:
 - LE INDICA AL NUCLEO QUE CREE UN BUZON PARA EL.
 - ESPECIFICA UNA DIRECCION EN LA CUAL BUSCAR LOS PAQUETES DE LA RED.
 - TODOS LOS MENSAJES QUE LLEGUEN EN ESA DIRECCION SE COLOCAN EN EL BUZON.

PRIMITIVAS ALMACENADAS EN BUFFER VS. NO ALMACENADAS

- OTRA SOLUCION UTILIZADA ES NO DEJAR QUE UN PROCESO ENVIE UN MENSAJE SI NO EXISTE ESPACIO PARA SU ALMACENAMIENTO EN EL DESTINO:
 - ◆ EL EMISOR DEBE BLOQUEARSE HASTA QUE OBTENGA DE REGRESO UN RECONOCIMIENTO:
 - DEBE INDICAR QUE EL MENSAJE HA SIDO RECIBIDO.
 - ◆ SI EL BUZON ESTA LLENO, EL EMISOR PUEDE HACER UN RESPALDO Y SUSPENDERSE DE MANERA RETROACTIVA:
 - LA SUSPENSION DEBE OPERAR COMO SI FUERA JUSTO ANTES DE QUE INTENTARA ENVIAR EL MENSAJE.
 - CUANDO HAYA ESPACIO LIBRE EN EL BUZON, SE HARA QUE EL EMISOR INTENTE NUEVAMENTE.

PRIMITIVAS ALMACENADAS EN BUFFER VS. NO ALMACENADAS

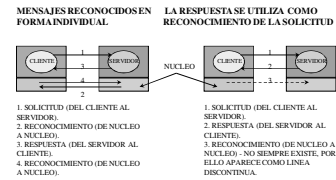
- LA LLAMADA A *RECEIVE* ELIMINA UN MENSAJE DEL BUZON O SE BLOQUEA (SI SE UTILIZAN PRIMITIVAS CON BLOQUEO) SI NO HAY UN MENSAJE PRESENTE.
- ESTA TECNICA SE DENOMINA PRIMITIVA CON ALMACENAMIENTO EN BUFFERS.

PRIMITIVAS CONFIABLES VS. NO CONFIABLES

PRIMITIVAS CONFIABLES VS. NO CONFIABLES

- **HASTA ACA SE HA SUPUESTO QUE LOS MENSAJES ENVIADOS SIEMPRE SERAN RECIBIDOS:**
 - ◆ EN LA REALIDAD, LOS MENSAJES SE PUEDEN PERDER POR DIVERSAS CAUSAS.
- **CUANDO UN CLIENTE ENVIA UN MENSAJE SE LE PUEDE SUSPENDER HASTA QUE EL MENSAJE HA SIDO ENVIADO:**
 - ◆ CUANDO CONTINUA, NO HAY GARANTIA DE QUE EL MENSAJE HA SIDO ENTREGADO:
 - EL MENSAJE PODRIA HABERSE PERDIDO.
- **UN ENFOQUE DE ESTE PROBLEMA CONSISTE EN VOLVER A DEFINIR LA SEMANTICA DE SEND PARA HACERLO NO CONFIABLE:**
 - ◆ EL SISTEMA NO GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS MENSAJES.
 - ◆ LA IMPLANTACION DE UNA COMUNICACION CONFIABLE SE DEJA EN MANOS DE LOS USUARIOS.

PRIMITIVAS CONFIABLES VS. NO CONFIABLES



PRIMITIVAS CONFIABLES VS. NO CONFIABLES

- **OTRO METODO EXIGE QUE EL NUCLEO DE LA MAQUINA RECEPTORA ENVIE UN RECONOCIMIENTO AL NUCLEO DE LA MAQUINA EMISORA:**
 - ◆ **SOLO CUANDO RECIBA EL RECONOCIMIENTO, EL NUCLEO EMISOR LIBERARA AL PROCESO USUARIO (CLIENTE).**
 - ◆ **LA SOLICITUD DE UN CLIENTE A UN SERVIDOR ES RECONOCIDA POR EL NUCLEO DEL SERVIDOR.**
 - ◆ **LA RESPUESTA DEL SERVIDOR DE REGRESO AL CLIENTE ES RECONOCIDA POR EL NUCLEO DEL CLIENTE.**
 - ◆ **UNA SOLICITUD DE RESPUESTA CONSTA DE CUATRO MENSAJES.**

PRIMITIVAS CONFIABLES VS. NO CONFIABLES

- EN EL ESQUEMA ANTERIOR LA RESPUESTA FUNCIONA COMO UN RECONOCIMIENTO A LA SOLICITUD:
 - ◆ NO EXISTE UN RECONOCIMIENTO POR LA RESPUESTA:
 - LA SERIEDAD DE ESTA OMISION DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA SOLICITUD.
 - ◆ EN ALGUNOS CASOS SE UTILIZA UN RECONOCIMIENTO DEL NÚCLEO DEL CLIENTE AL NÚCLEO DEL SERVIDOR:
 - HASTA NO RECIBIR ESTE PAQUETE, EL *SEND* DEL SERVIDOR NO TERMINA:
 - EL SERVIDOR PERMANECE BLOQUEADO (SI SE UTILIZAN PRIMITIVAS CON BLOQUEO).

PRIMITIVAS CONFIABLES VS. NO CONFIABLES

- **OTRA SOLUCION APROVECHA EL HECHO DE QUE LA COMUNICACION CLIENTE - SERVIDOR SE ESTRUCTURA:**
 - ◆ COMO UNA **SOLICITUD** DEL CLIENTE AL SERVIDOR.
 - ◆ SEGUIDA DE UNA **RESPUESTA** DEL SERVIDOR AL CLIENTE.
 - ◆ EL **CLIENTE SE BLOQUEA** DESPUES DE ENVIAR UN MENSAJE.
 - ◆ EL NUCLEO DEL SERVIDOR **NO ENVIA** DE REGRESO UN **RECONOCIMIENTO** SINO QUE LA MISMA **RESPUESTA FUNCIONA COMO TAL**.
 - ◆ EL **EMISOR PERMANECE BLOQUEADO** HASTA QUE REGRESA LA **RESPUESTA**.
 - ◆ SI LA **RESPUESTA NO LLEGA** EN CIERTO TIEMPO, EL NUCLEO EMISOR PUEDE **LLEGAR A ENVIAR LA SOLICITUD:**
 - **SE PROTEGE** CONTRA LA POSIBILIDAD DE UNA **PERDIDA** DEL MENSAJE.

PRIMITIVAS CONFIABLES VS. NO CONFIABLES

- **OTRA POSIBILIDAD ES LA SIGUIENTE:**
 - ◆ **AL LLEGAR UNA SOLICITUD AL NUCLEO DEL SERVIDOR, SE INICIA UN CRONOMETRO.**
 - ◆ **SI EL SERVIDOR ENVIA LA RESPUESTA ANTES DE QUE TERMINE EL CRONOMETRO, ESTA FUNCIONA COMO EL RECONOCIMIENTO.**
 - ◆ **SI EXPIRA EL TIEMPO DEL CRONOMETRO, SE ENVIA UN RECONOCIMIENTO SEPARADO.**

IMPLANTACION DEL MODELO C - S

IMPLANTACION DEL MODELO C - S

- EXISTEN $3^4 = 81$ COMBINACIONES:
 - ◆ NO TODAS SON IGUAL DE BUENAS.
- EN EL CASO DE MENSAJES COMPUESTOS POR VARIOS PAQUETES, EL RECONOCIMIENTO PUEDE SER:
 - ◆ POR PAQUETE INDIVIDUAL:
 - ANTE LA PERDIDA DE UN PAQUETE, SOLO RETRANSMITE ESE PAQUETE.
 - REQUIERE MAS PAQUETES EN LA RED.
 - ◆ POR MENSAJE COMPLETO:
 - LA RECUPERACION ES COMPLEJA ANTE LA PERDIDA DE UN PAQUETE.
 - REQUIERE MENOS PAQUETES EN LA RED.

IMPLANTACION DEL MODELO C - S

- LAS PRINCIPALES OPCIONES DE DISEÑO ANALIZADAS SE RESUMEN EN:
 - ◆ DIRECCIONAMIENTO:
 - NUMERO DE MAQUINA.
 - DIRECCIONES RALAS DE PROCESOS.
 - BUSQUEDA DE NOMBRES EN ASCII POR MEDIO DEL SERVIDOR.
 - ◆ BLOQUEO:
 - PRIMITIVAS CON BLOQUEO.
 - SIN BLOQUEO, CON COPIA AL NUCLEO.
 - SIN BLOQUEO, CON INTERRUPCIONES.

IMPLANTACION DEL MODELO C - S

- OTRO ASPECTO INTERESANTE DE LA IMPLEMENTACION ES EL PROTOCOLO SUBYACENTE UTILIZADO EN LA COMUNICACION C - S.
- LOS PRINCIPALES TIPOS DE PAQUETES SON LOS SIGUIENTES:
 - ◆ REQ:
 - SOLICITUD.
 - DE CLIENTE A SERVIDOR.
 - EL CLIENTE DESEA SERVICIO.
 - ◆ REP:
 - RESPUESTA.
 - DE SERVIDOR A CLIENTE.
 - RESPUESTA DEL SERVIDOR AL CLIENTE.

IMPLANTACION DEL MODELO C - S

- ◆ ALMACENAMIENTO EN BUFFERS:
 - NO USAR EL ALMACENAMIENTO EN BUFFERS, DESCARTAR LOS MENSAJES INESPERADOS.
 - SIN ALMACENAMIENTO EN BUFFERS, MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LOS MENSAJES INESPERADOS.
 - BUZONES.
- ◆ CONFIABILIDAD:
 - NO CONFIABLE.
 - SOLICITUD - RECONOCIMIENTO - RESPUESTA - RECONOCIMIENTO.
 - SOLICITUD - RESPUESTA - RECONOCIMIENTO.

IMPLANTACION DEL MODELO C - S

- ◆ ACK:
 - RECONOCIMIENTO.
 - DE CUALQUIERA DE ELLOS A ALGUN OTRO.
 - EL PAQUETE ANTERIOR QUE HA LLEGADO.
- ◆ AYA:
 - ¿ESTAS VIVO?.
 - DE CLIENTE A SERVIDOR.
 - VERIFICA SI EL SERVIDOR SE HA DESCOMPUESTO.
- ◆ IAA:
 - ESTOY VIVO.
 - DE SERVIDOR A CLIENTE.
 - EL SERVIDOR NO SE HA DESCOMPUESTO.

IMPLANTACION DEL MODELO C - S

- ◆ **TA:**
 - INTENTA DE NUEVO.
 - DE SERVIDOR A CLIENTES.
 - EL SERVIDOR NO TIENE ESPACIO.
- ◆ **AU:**
 - DIRECCION DESCONOCIDA.
 - DE SERVIDOR A CLIENTE.
 - NINGUN PROCESO UTILIZA ESTA DIRECCION.

LLAMADA A UN PROCEDIMIENTO REMOTO (RPC)

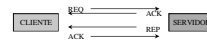
IMPLANTACION DEL MODELO C - S

EJEMPLOS DE INTERCAMBIO DE PAQUETES PARA LA COMUNICACION CLIENTE - SERVIDOR

SOLICITUD / RESPUESTA DIRECTA, SIN RECONOCIMIENTOS



RECONOCIMIENTO DE CADA MENSAJE INDIVIDUAL

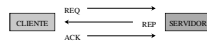


LLAMADA A UN PROCEDIMIENTO REMOTO (RPC)

- EL **MODELO CLIENTE - SERVIDOR** ES UNA FORMA CONVENIENTE DE ESTRUCTURAR UN S. O. DISTRIBUIDO, PERO POSEE UNA **FALENCIA**:
 - ◆ EL PARADIGMA ESENCIAL EN TORNO AL QUE SE CONSTRUYE LA COMUNICACION ES LA **ENTRADA / SALIDA**.
 - ◆ LOS PROCEDIMIENTOS **SEND / RECEIVE** ESTAN RESERVADOS PARA LA REALIZACION DE E/S.

IMPLANTACION DEL MODELO C - S

LA RESPUESTA ACTUA COMO RECONOCIMIENTO



VERIFICACION DE UN CLIENTE RESPECTO DE SI EL SERVIDOR ESTA ACTIVO



LLAMADA A UN PROCEDIMIENTO REMOTO (RPC)

- UNA OPCION DISTINTA FUE PLANTEADA POR **BIRREL Y NELSON**:
 - ◆ PERMITIR A LOS **PROGRAMAS** QUE LLAMASEN A **PROCEDIMIENTOS** LOCALIZADOS EN **OTRAS MAQUINAS**.
 - ◆ CUANDO UN **PROCESO** EN LA MAQUINA **A** **LLAMA** A UN PROCEDIMIENTO EN LA MAQUINA **B**:
 - EL PROCESO QUE REALIZA LA LLAMADA SE **SUSPENDE**.
 - LA **EJECUCION** DEL PROCEDIMIENTO SE REALIZA EN **B**.
 - ◆ LA **INFORMACION** SE PUEDE **TRANSPORTAR** DE UN LADO AL OTRO MEDIANTE LOS PARAMETROS Y PUEDE REGRESAR EN EL **RESULTADO** DEL PROCEDIMIENTO.
 - ◆ EL **PROGRAMADOR** **NO SE PREOCUPA** DE UNA TRANSFERENCIA DE MENSAJES O DE LA E/S.
 - ◆ A ESTE METODO SE LO DENOMINA **LLAMADA A PROCEDIMIENTO REMOTO** O **RPC**.
 - ◆ EL PROCEDIMIENTO QUE HACE LA LLAMADA Y EL QUE LA RECIBE SE EJECUTAN EN MAQUINAS DIFERENTES:
 - UTILIZAN **ESPACIOS DE DIRECCIONES DISTINTOS**.

OPERACION BASICA DE RPC

OPERACION BASICA DE RPC

■ UN PARAMETRO POR REFERENCIA:

- ◆ ES UN APUNTADOR A UNA VARIABLE (ES DECIR, LA DIRECCION DE LA VARIABLE), NO EL VALOR DE LA VARIABLE.
- ◆ EN EL EJ. ANTERIOR, VALIDO PARA "C", EL SEGUNDO PARAMETRO ES UN PARAMETRO POR REFERENCIA Y ES UN ARREGLO.
- ◆ SI EL PROCEDIMIENTO QUE RECIBE LA LLAMADA UTILIZA ESTE PARAMETRO POR REFERENCIA PARA ALMACENAR ALGO EN EL ARREGLO:
 - MODIFICA EL ARREGLO EN EL PROCEDIMIENTO QUE HIZO LA LLAMADA.

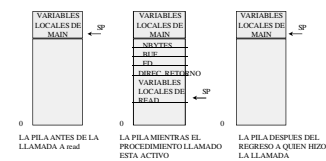
OPERACION BASICA DE RPC

■ UNA LLAMADA CONVENCIONAL A UN PROCEDIMIENTO, ES DECIR EN UNA SOLA MAQUINA, FUNCIONA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- ◆ SEA count = read (fd, buf, nbytes); DONDE:
 - fd ES UN ENTERO; buf ES UN ARREGLO DE CARACTERES; nbytes ES OTRO ENTERO.
- ◆ EL PROGRAMA LLAMADOR COLOCA LOS PARAMETROS EN LA PILA.
- ◆ EL PROCEDIMIENTO LLAMADO DESDE EL PROGRAMA LLAMADOR SE CARGA EN LA MEMORIA.
- ◆ DESPUES DE QUE read TERMINA SU EJECUCION:
 - COLOCA EL VALOR DE REGRESO EN UN REGISTRO.
 - ELIMINA LA DIRECCION DE REGRESO.
 - TRANSFIERE DE NUEVO EL CONTROL A QUIEN HIZO LA LLAMADA.
 - QUIEN HIZO LA LLAMADA ELIMINA LOS PARAMETROS DE LA PILA Y REGRESA A SU ESTADO ORIGINAL.

OPERACION BASICA DE RPC

LLAMADA A UN PROCEDIMIENTO LOCAL



OPERACION BASICA DE RPC

■ LOS PARAMETROS PUEDEN LLAMARSE POR VALOR O POR REFERENCIA.

■ UN PARAMETRO POR VALOR:

- ◆ SE COPIA A LA PILA.
- ◆ PARA EL PROCEDIMIENTO QUE RECIBE LA LLAMADA ES SOLO UNA VARIABLE LOCAL YA INICIALIZADA.
- ◆ EL PROCEDIMIENTO PODRIA MODIFICARLA, SIN QUE ESTO AFECTE EL VALOR DE LA VARIABLE ORIGINAL EN EL PROCEDIMIENTO QUE HIZO LA LLAMADA.

OPERACION BASICA DE RPC

■ OTRO MECANISMO PARA EL PASO DE PARAMETROS ES LA LLAMADA POR COPIAR / RESTAURAR:

- ◆ QUIEN RECIBE LA LLAMADA COPIA LA VARIABLE EN LA PILA, COMO EN LA LLAMADA POR VALOR.
- ◆ LA COPIA DE NUEVO DESPUES DE LA LLAMADA, ESCRIBIENDO SOBRE EL VALOR ORIGINAL.
- LA DECISION DE CUAL MECANISMO UTILIZAR PARA EL PASO DE PARAMETROS:
 - ◆ LA TOMAN LOS DISEÑADORES DEL SISTEMA Y ES UNA PROPIEDAD FIJA DEL LENGUAJE.

OPERACION BASICA DE RPC

- LA IDEA ES QUE UNA LLAMADA A UN PROCEDIMIENTO REMOTO (RPC) SE PAREZCA LO MAS POSIBLE A UNA LLAMADA LOCAL:
 - ◆ LA RPC DEBE SER TRANSPARENTE.
 - ◆ EL PROCEDIMIENTO QUE HACE LA LLAMADA NO DEBE SER CONSCIENTE DE QUE EL PROCEDIMIENTO LLAMADO SE EJECUTA EN UNA MAQUINA DISTINTA, O VICEVERSA.
 - ◆ SI **read** ES UN PROCEDIMIENTO REMOTO (EJ.: SE EJECUTA EN LA MAQUINA DEL SERVIDOR DE ARCHIVOS) SE COLOCA EN LA BIBLIOTECA UNA VERSION DISTINTA DE **read** LLAMADA **STUB DEL CLIENTE**:
 - NO COLOCA LOS PARAMETROS EN REGISTROS Y LE PIDE AL NUCLEO QUE LE PROPORCIONE DATOS.
 - COLOCA LOS PARAMETROS EN UN MENSAJE Y LE PIDE AL NUCLEO QUE ENVIE EL MENSAJE AL SERVIDOR.
 - DESPUES DE LA LLAMADA A **send**, EL **STUB DEL CLIENTE** LLAMA A **receive** Y SE BLOQUEA HASTA QUE REGRESE LA RESPUESTA.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

73

OPERACION BASICA DE RPC

- CUANDO EL PROCESO QUE HIZO LA LLAMADA OBTIENE EL CONTROL LUEGO DE LA LLAMADA A **read**:
 - ◆ DISPONE DE LOS DATOS.
 - ◆ IGNORA QUE EL TRABAJO SE REALIZO DE MANERA REMOTA.
 - ◆ HA TENIDO ACCESO A SERVICIOS REMOTOS MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS LOCALES.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

76

OPERACION BASICA DE RPC

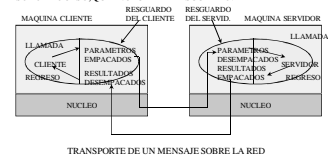
- CUANDO EL MENSAJE LLEGA AL SERVIDOR:
 - ◆ EL NUCLEO LO TRANSFIERE A UN **STUB DEL SERVIDOR**.
 - ◆ GENERALMENTE EL **STUB DEL SERVIDOR** YA HABRA LLAMADO A **receive** Y ESTARA BLOQUEADO ESPERANDO QUE LE LLEGUEN MENSAJES.
 - ◆ EL **STUB DEL SERVIDOR**:
 - "DESEMPACA" LOS PARAMETROS DEL MENSAJE.
 - LLAMA AL PROCEDIMIENTO DEL SERVIDOR DE LA MANERA CONVENCIONAL.
- PARA EL SERVIDOR ES COMO SI TUVIERA UNA LLAMADA DIRECTA DEL CLIENTE:
 - ◆ LLEVA A CABO EL TRABAJO Y REGRESA EL RESULTADO A QUIEN HIZO LA LLAMADA, DE LA FORMA USUAL.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

74

OPERACION BASICA DE RPC

LLAMADAS Y MENSAJES EN UNA RPC. CADA ELIPSE REPRESENTA UN SOLO PROCESO, QUE INCLUYE EL RESGUARDO.



TRANSPORTE DE UN MENSAJE SOBRE LA RED

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

77

OPERACION BASICA DE RPC

- EL **STUB DEL SERVIDOR** RECUPERA EL CONTROL LUEGO DE LA LLAMADA Y:
 - ◆ EMPACA EL RESULTADO EN UN MENSAJE.
 - ◆ LLAMA A **send** PARA REGRESARLO AL CLIENTE.
 - ◆ LLAMA A **receive** Y ESPERA EL SIGUIENTE MENSAJE.
- CUANDO EL MENSAJE REGRESA A LA MAQUINA CLIENTE:
 - ◆ EL NUCLEO VE QUE ESTA DIRIGIDO AL PROCESO CLIENTE.
 - ◆ EL MENSAJE SE COPIA AL BUFFER EN ESPERA.
 - ◆ EL PROCESO CLIENTE ELIMINA SU BLOQUEO.
 - ◆ EL **STUB DEL CLIENTE** EXAMINA EL MENSAJE, DESEMPACA EL RESULTADO, LO COPIA A QUIEN HIZO LA LLAMADA Y REGRESA DE LA MANERA USUAL.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

75

OPERACION BASICA DE RPC

- RESUMIENDO, SE PUEDEN INDICAR LOS SIGUIENTES PASOS COMO UNA LLAMADA A UN PROCEDIMIENTO REMOTO:
 - ◆ EL PROCEDIMIENTO CLIENTE LLAMA AL **STUB DEL CLIENTE** DE LA MANERA USUAL.
 - ◆ EL **STUB DEL CLIENTE** CONSTRUYE UN MENSAJE Y HACE UN SEÑALAMIENTO AL NUCLEO.
 - ◆ EL NUCLEO ENVIA EL MENSAJE AL NUCLEO REMOTO.
 - ◆ EL NUCLEO REMOTO PROPORCIONA EL MENSAJE AL **STUB DEL SERVIDOR**.
 - ◆ EL **STUB DEL SERVIDOR** DESEMPACA LOS PARAMETROS Y LLAMA AL SERVIDOR.
 - ◆ EL SERVIDOR REALIZA EL TRABAJO Y REGRESA EL RESULTADO AL **STUB**.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

78

OPERACION BASICA DE RPC

- ♦ EL STUB DEL SERVIDOR EMPACA EL RESULTADO EN UN MENSAJE Y HACE UN SEÑALAMIENTO AL NÚCLEO.
- ♦ EL NÚCLEO REMOTO ENVIA EL MENSAJE AL NÚCLEO DEL CLIENTE.
- ♦ EL NÚCLEO DEL CLIENTE DA EL MENSAJE AL STUB DEL CLIENTE.
- ♦ EL STUB DESEMPACA EL RESULTADO Y REGRESA AL CLIENTE.

TRANSFERENCIA DE PARAMETROS EN RPC

- EL EMPACAMIENTO DE PARAMETROS EN UN MENSAJE SE LLAMA ORDENAMIENTO DE PARAMETROS.
- EL MENSAJE TAMBIEN CONTIENE EL NOMBRE O N° DEL PROCEDIMIENTO POR LLAMAR:
 - ♦ EL SERVIDOR PODRIA SOPORTAR VARIAS LLAMADAS Y SE LE TIENE QUE INDICAR CUAL DE ELLAS SE NECESITA.
- CUANDO EL MENSAJE LLEGA AL SERVIDOR:
 - ♦ EL RESGUARDO (STUB) LO EXAMINA PARA VER CUAL PROCEDIMIENTO NECESITA.
 - ♦ LLEVA A CABO LA LLAMADA APROPIADA.
- LA LLAMADA REAL DEL RESGUARDO AL SERVIDOR ES SIMILAR A LA LLAMADA ORIGINAL DEL CLIENTE, EXCEPTO EN QUE:
 - ♦ LOS PARAMETROS SON VARIABLES INICIALIZADAS A PARTIR DEL MENSAJE RECIBIDO, EN VEZ DE SER CONSTANTES.

OPERACION BASICA DE RPC

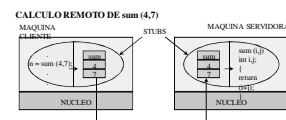
- SE HA CONVERTIDO LA LLAMADA LOCAL DEL PROCEDIMIENTO CLIENTE AL STUB DEL CLIENTE, EN UNA LLAMADA LOCAL AL PROCEDIMIENTO SERVIDOR.

TRANSFERENCIA DE PARAMETROS EN RPC

- LOS ELEMENTOS DEL MENSAJE CORRESPONDEN A:
 - ♦ IDENTIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO.
 - ♦ PARAMETROS.
- UN MENSAJE QUE CORRESPONDA A UN PROCEDIMIENTO REMOTO CON n PARAMETROS TENDRA $n + 1$ CAMPOS:
 - ♦ UNO PARA IDENTIFICAR AL PROCEDIMIENTO.
 - ♦ UNO PARA C/ U DE LOS n PARAMETROS.

TRANSFERENCIA DE PARAMETROS EN RPC

TRANSFERENCIA DE PARAMETROS EN RPC



TRANSFERENCIA DE PARAMETROS EN RPC

- UN ASPECTO IMPORTANTE ES DETERMINAR COMO SE DEBE REPRESENTAR LA INFORMACION EN LOS MENSAJES:
 - ◆ UNA FORMA ES:
 - DISEÑAR UN ESTANDAR DE RED O **FORMA CANONICA** PARA LOS ENTEROS, CARACTERES, BOOLEANOS, N° DE PUNTO FLOTANTE, ETC.
 - PEDIR A TODOS LOS EMISORES QUE CONVIERTAN SUS REPRESENTACIONES INTERNAS A ESTA FORMA DURANTE EL ORDENAMIENTO.
- ES IMPORTANTE SABER LA **ORGANIZACION DEL MENSAJE** Y LA **IDENTIDAD DEL CLIENTE**.

CONEXION DINAMICA (DYNAMIC BINDING) EN RPC

TRANSFERENCIA DE PARAMETROS EN RPC

- TAMBIEN ES IMPORTANTE DETERMINAR DE DONDE PROVIENEN LOS PROCEDIMIENTOS RESGUARDO:
 - ◆ EN MUCHOS SISTEMAS SE GENERAN AUTOMATICAMENTE.
 - ◆ DADA UNA ESPECIFICACION DEL PROCEDIMIENTO SERVIDOR Y LAS REGLAS DE CODIFICACION:
 - EL **FORMATO DEL MENSAJE** QUEDA DETERMINADO DE MANERA UNICA.
- ES POSIBLE TENER UN **COMPILADOR** QUE:
 - ◆ **LEA LAS ESPECIFICACIONES** DEL SERVIDOR.
 - ◆ **GENERE UN RESGUARDO DEL CLIENTE** QUE EMPAQUE SUS PARAMETROS EN EL FORMATO ESTANDAR DE LOS MENSAJES.
 - ◆ **GENERE UN RESGUARDO DEL SERVIDOR** QUE LOS DESEMPAQUE.
 - ◆ **LLAME AL SERVIDOR**.

CONEXION DINAMICA (DYNAMIC BINDING) EN RPC

- UN TEMA FUNDAMENTAL ES LA FORMA EN QUE EL CLIENTE LOCALIZA AL SERVIDOR.
- UN METODO CONSISTE EN INTEGRAR DENTRO DEL CODIGO DEL CLIENTE LA DIRECCION (EN LA RED) DEL SERVIDOR:
 - ◆ EL PROBLEMA ES QUE RESULTA DEMASIADO RIGIDO.
 - ◆ SI EL SERVIDOR SE DESPLAZA, SI SE DUPLICA O SI CAMBIA LA INTERFAZ:
 - HABRIA QUE LOCALIZAR Y VOLVER A COMPILAR LOS NUMEROSOS PROGRAMAS.
- UNA SOLUCION ES LA **CONEXION DINAMICA** PARA QUE CONCUERDEN LOS CLIENTES Y LOS SERVIDORES.

TRANSFERENCIA DE PARAMETROS EN RPC

- UN ASPECTO TAMBIEN MUY IMPORTANTE ES COMO SE TRANSFIEREN LOS APUNTADORES:
 - ◆ UN APUNTADOR SOLO TIENE SENTIDO DENTRO DEL ESPACIO DE DIRECCIONES DEL PROCESO EN EL QUE SE UTILIZA.
- UNA SOLUCION ES COPIAR EN EL MENSAJE LA ESTRUCTURA PARA LA CUAL SE UTILIZA EL APUNTADOR Y ENVIARLO AL SERVIDOR:
 - ◆ LOS CAMBIOS QUE REALICE EL SERVIDOR MEDIANTE EL APUNTADOR AFECTARAN DIRECTAMENTE AL **BUFFER DE MENSAJES** EN EL RESGUARDO DEL SERVIDOR.

CONEXION DINAMICA (DYNAMIC BINDING) EN RPC

- EL PUNTO DE INICIO DE LA CONEXION DINAMICA ES LA ESPECIFICACION FORMAL DEL SERVIDOR:
 - ◆ INDICA EL **NOMBRE DEL SERVIDOR**, EL **N° DE VERSION** Y UNA **LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS** QUE PROPORCIONA.
- SE TIENEN LOS TIPOS DE PARAMETROS PARA CADA PROCEDIMIENTO:
 - ◆ CADA PARAMETRO QUEDA DETERMINADO COMO PARAMETRO in, out O in-out.
- LA DIRECCION ES RELATIVA AL SERVIDOR.
- EL PRINCIPAL USO DE LA ESPECIFICACION FORMAL ES COMO ENTRADA DEL GENERADOR DE RESGUARDOS:
 - ◆ **PRODUCE EL RESGUARDO** DEL CLIENTE Y EL DEL SERVIDOR.
 - ◆ AMBOS RESGUARDOS SE COLOCAN EN LAS **BIBLIOTECAS** RESPECTIVAS.

CONEXION DINAMICA (DYNAMIC BINDING) EN RPC

- CUANDO UN PROGRAMA (CLIENTE) LLAMA A CUALQUIERA DE LOS **PROCEDIMIENTOS** DEFINIDOS MEDIANTE ESA ESPECIFICACION:
 - ◆ EL CORRESPONDIENTE **PROCEDIMIENTO RESGUARDO DEL CLIENTE** SE LIGA CON SU BINARIO.
- SI SE **COMPILA** UN PROGRAMA **SERVIDOR**:
 - ◆ LOS **RESGUARDOS DEL SERVIDOR** SE LE LIGAN TAMBIEN.

CONEXION DINAMICA (DYNAMIC BINDING) EN RPC

- EL **CLIENTE LOCALIZA AL SERVIDOR** DE LA SIGUIENTE MANERA:
 - ◆ CUANDO EL **CLIENTE LLAMA** A ALGUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS REMOTOS POR **PRIMERA VEZ**:
 - EL **RESGUARDO DEL CLIENTE**:
 - VE QUE AUN **NO ESTA CONECTADO** A UN SERVIDOR.
 - ENVIA UN **MENSAJE AL CONECTOR** SOLICITANDO LA **IMPORTACION** DE CIERTA VERSION DE CIERTA INTERFAZ.
 - EL **CONECTOR VERIFICA** SI UNO O MAS SERVIDORES YA HAN EXPORTADO UNA INTERFAZ CON ESE NOMBRE Y VERSION.

CONEXION DINAMICA (DYNAMIC BINDING) EN RPC

- CUANDO EL **SERVIDOR INICIA SU EJECUCION**:
 - ◆ UNA LLAMADA TIPO **initialize** QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL CICLO PRINCIPAL **EXPORTA LA INTERFAZ DEL SERVIDOR**:
 - EL **SERVIDOR ENVIA** UN MENSAJE A UN PROGRAMA **CONECTOR** PARA DARLE A CONOCER SU EXISTENCIA.
 - ESTO ES EL **REGISTRO DEL SERVIDOR (REGISTER THE SERVER)**.
 - EL **SERVIDOR PROPORCIONA** AL CONECTOR SU NOMBRE, N° DE VERSION, UN UNICO IDENTIFICADOR.
 - EL **IDENTIFICADOR** GENERALMENTE, TIENE UNA LONGITUD DE 32 BITS Y UN **ASA (HANDLE)** QUE SE UTILIZA PARA LOCALIZARLO.
 - EL **ASA (HANDLE) DEPENDE DEL SISTEMA** Y PUEDE SER:
 - UNA **DIRECCION** ETHERNET, IP, X.500.
 - UN **IDENTIFICADOR** RALO DE PROCESOS, ETC.
 - EL **ASA TAMBIEN PUEDE PROPORCIONAR INFORMACION RELATIVA A LA AUTENTICACION**.

CONEXION DINAMICA (DYNAMIC BINDING) EN RPC

- SI **NINGUNO DE LOS SERVIDORES** EN EJECUCION EN ESE MOMENTO SOPORTA ESA INTERFAZ, LA LLAMADA **FRACASA**.
- SI **EXISTE UN SERVIDOR** ADECUADO, EL **CONECTOR** PROPORCIONA UN **ASA E IDENTIFICADOR UNICO** AL **RESGUARDO DEL CLIENTE**:
 - UTILIZA EL ASA COMO LA **DIRECCION** A LA CUAL ENVIAR EL MENSAJE SOLICITADO.
- ES UN **ESQUEMA MUY FLEXIBLE** PERO EL **CONECTOR PUEDE SER UN CUELLO DE BOTELLA** CON ALTAS CARGAS DE TRABAJO.

CONEXION DINAMICA (DYNAMIC BINDING) EN RPC

- UN **SERVIDOR PUEDE CANCELAR SU REGISTRO** CON EL **CONECTOR** SI YA NO ESTA PREPARADO PARA PRESTAR ALGUN SERVICIO.

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- EL OBJETIVO DE RPC ES OCULTAR LA COMUNICACION AL HACER QUE LAS LLAMADAS A PROCEDIMIENTOS REMOTOS SE PAREZCAN A LAS LLAMADAS LOCALES.
- EL PROBLEMA SE PRESENTA CUANDO APARECEN LOS ERRORES:
 - ◆ LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS LLAMADAS LOCALES Y REMOTAS NO SON TAN FACILES DE ENCUBRIR.
- SE CONSIDERARAN LAS SIGUIENTES SITUACIONES:
 - ◆ EL CLIENTE NO PUEDE LOCALIZAR AL SERVIDOR.
 - ◆ SE PIERDE EL MENSAJE DE SOLICITUD DEL CLIENTE AL SERVIDOR.
 - ◆ SE PIERDE EL MENSAJE DE RESPUESTA DEL SERVIDOR AL CLIENTE.
 - ◆ EL SERVIDOR FALLA ANTES DE RECIBIR UNA SOLICITUD.
 - ◆ EL CLIENTE FALLA DESPUES DE ENVIAR UNA SOLICITUD.

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- PERDIDA DE MENSAJES DE SOLICITUD.
- EL NUCLEO (KERNEL) DEBE INICIALIZAR UN CRONOMETRO AL ENVIAR LA SOLICITUD:
 - ◆ SI EL TIEMPO SE TERMINA ANTES DE QUE REGRESE UNA RESPUESTA O RECONOCIMIENTO:
 - EL NUCLEO VUELVE A ENVIAR EL MENSAJE.
- SI EL MENSAJE REALMENTE SE PERDIO:
 - ◆ EL SERVIDOR NO PODRA INDICAR LA DIFERENCIA ENTRE LA RETRANSMISION Y EL ORIGINAL Y TODO FUNCIONARA BIEN.
- SI EL N° DE MENSAJES PERDIDOS SUPERA CIERTO LIMITE:
 - ◆ EL NUCLEO PUEDE ASUMIR QUE EL SERVIDOR ESTA INACTIVO:
 - SE REGRESA A LA SITUACION "NO SE PUDO LOCALIZAR AL SERVIDOR".

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- EL CLIENTE NO PUEDE LOCALIZAR AL SERVIDOR.
- EL SERVIDOR PODRIA ESTAR INACTIVO.
- EL SERVIDOR PODRIA ESTAR UTILIZANDO UNA NUEVA VERSION DE LA INTERFAZ Y NUEVOS RESGUARDOS:
 - ◆ NO SERIAN COMPATIBLES CON LA INTERFAZ Y LOS RESGUARDOS DEL CLIENTE.
- EN EL SERVIDOR, C / U DE LOS PROCEDIMIENTOS REGRESA UN VALOR:
 - ◆ GENERALMENTE EL CODIGO -1 INDICA UN FALLO.
 - ◆ TAMBIEN SE SUELE UTILIZAR UNA VARIABLE GLOBAL (UNIX) *errno* A LA QUE SE ASIGNA UN VALOR QUE INDICA EL TIPO DE ERROR.
 - ◆ UN TIPO DE ERROR SERIA "NO SE PUDO LOCALIZAR AL SERVIDOR".

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- PERDIDA DE MENSAJES DE RESPUESTA.
- LA PERDIDA DE RESPUESTAS GENERA MAYORES PROBLEMAS QUE LA PERDIDA DE SOLICITUDES.
- SE UTILIZA UN CRONOMETRO:
 - ◆ SI NO LLEGA UNA RESPUESTA EN UN PERIODO RAZONABLE:
 - SE DEBE VOLVER A ENVIAR LA SOLICITUD.
 - ◆ EL PROBLEMA ES QUE EL NUCLEO DEL CLIENTE NO ESTA SEGURO DE LA RAZON POR LA QUE NO HUBO RESPUESTA.
- CIERTAS OPERACIONES SE PUEDEN REPETIR CON SEGURIDAD TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO SIN QUE OCURRAN DAÑOS:
 - ◆ UNA SOLICITUD CON ESTA PROPIEDAD ES IDEMPOTENTE.

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- OTRA POSIBILIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE LOS ERRORES ES MEDIANTE UNA EXCEPCION PROVOCADA POR EL ERROR:
 - ◆ SE CODIFICAN PROCEDIMIENTOS ESPECIALES QUE SON LLAMADOS ANTE ERRORES ESPECIFICOS.
 - ◆ EL PROBLEMA ES QUE SE PUEDE DESTRUIR LA TRANSPARENCIA DESEADA:
 - SE DIFICULTA MANTENER LA SIMILITUD ENTRE PROCEDIMIENTOS LOCALES Y REMOTOS.

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- OTRAS OPERACIONES NO SON IDEMPOTENTES, POR EJ. LA TRANSFERENCIA DE DINERO:
 - ◆ SE EMITE UNA SOLICITUD A UN SERVIDOR BANCARIO PARA TRANSFERIR CIERTA SUMA DE DINERO.
 - ◆ LA SOLICITUD LLEGA Y SE EFECTUA PERO SE PIERDE LA RESPUESTA.
 - ◆ EL CLIENTE CONSIDERA QUE LA SOLICITUD SE PERDIO Y LA EMITE NUEVAMENTE.
 - ◆ EL SERVIDOR RECIBE LA NUEVA SOLICITUD Y LA EJECUTA AL NO SABER QUE ES UN REENVIO DE LA ANTERIOR.

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- UNA FORMA DE RESOLVER EL PROBLEMA CONSISTE EN LO SIGUIENTE:
 - ◆ EL NÚCLEO DEL CLIENTE ASIGNA A CADA SOLICITUD UN N° SECUENCIAL.
 - ◆ EL NÚCLEO DEL SERVIDOR MANTIENE UN REGISTRO DEL N° SECUENCIAL DE RECEPCION MAS RECIENTE DE C / U DE LOS NÚCLEOS DE CLIENTES QUE LO UTILICEN.
 - ◆ EL NÚCLEO DEL SERVIDOR PODRA INDICAR LA DIFERENCIA ENTRE UNA SOLICITUD ORIGINAL Y UNA RETRANSMISION:
 - PUEDE RECHAZAR LA REALIZACION DE CUALQUIER SOLICITUD POR SEGUNDA VEZ.
- UNA PROTECCION ADICIONAL ES TENER UN BIT EN EL ENCABEZADO DEL MENSAJE PARA DISTINGUIR LAS SOLICITUDES DE LAS RETRANSMISIONES.

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- EL PROBLEMA ES QUE EL NÚCLEO DEL CLIENTE NO PUEDE DECIDIR SI SE HA PRESENTADO LA SEGUNDA O LA TERCERA SITUACION.
- LAS POSIBLES SOLUCIONES SON LAS SIGUIENTES:
 - ◆ SEMANTICA AL MENOS UNA:
 - ESPERAR HASTA QUE EL SERVIDOR VUELVA A ARRANCAR (O SE RECONECTE A UN NUEVO SERVIDOR) E INTENTE REALIZAR DE NUEVO LA OPERACION.
 - MANTENER EL INTENTO HASTA RECIBIR UNA RESPUESTA PARA DARSELA AL CLIENTE.
 - GARANTIZA QUE LA RPC SE HA REALIZADO AL MENOS UNA VEZ, PERO ES POSIBLE QUE SE REALICE MAS VECES.

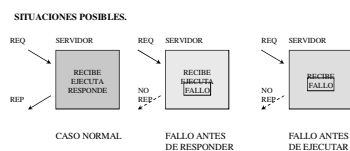
SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- FALLOS DEL SERVIDOR.
- UN FALLO DEL SERVIDOR TAMBIEN SE RELACIONA CON LA IDEMPOTENCIA PERO NO SE PUEDE RESOLVER CON N° SECUENCIALES.

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- ◆ SEMANTICA A LO MAS UNA:
 - NO SE REINTENTA Y SE INFORMA DEL FALLO.
 - GARANTIZA QUE LA RPC SE REALIZA A LO MAS UNA VEZ, PERO ES POSIBLE QUE NO SE REALICE NI UNA SOLA VEZ.
- ◆ SEMANTICA DE NO GARANTIZAR NADA:
 - CUANDO UN SERVIDOR FALLA, EL CLIENTE NO OBTIENE AYUDA O ALGUNA PROMESA.
 - LA RPC SE PUEDE REALIZAR EN CUALQUIER LUGAR, UN N° DE VECES QUE VA DESDE 0 HASTA N.
 - RESULTA FACIL DE IMPLANTAR.

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS



SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- ◆ SEMANTICA DE EXACTAMENTE UNA:
 - ES LA SOLUCION DESEABLE PERO GENERALMENTE NO EXISTE FORMA DE GARANTIZAR ESTO.
 - EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DEPENDE TOTALMENTE DEL MOMENTO EN QUE OCURRE EL FALLO.
 - EL CLIENTE NO TIENE FORMA DE DESCUBRIR ESE INSTANTE.
- LA POSIBILIDAD DE FALLOS DEL SERVIDOR DISTINGUE DE MANERA CLARA LOS SISTEMAS CON UN UNICO PROCESADOR DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS:
 - ◆ CON UN UNICO PROCESADOR EL FALLO DE UN SERVIDOR IMPLICA UN FALLO DEL CLIENTE Y LA RECUPERACION NO ES NI POSIBLE NI NECESARIA.
 - ◆ CON SISTEMAS DISTRIBUIDOS ES POSIBLE Y NECESARIO REALIZAR CIERTA ACCION.

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- **FALLOS DEL CLIENTE.**
- LA CUESTION ES QUE OCURRE SI UN **CLIENTE ENVIA UNA SOLICITUD A UN SERVIDOR Y FALLA ANTES DE QUE EL SERVIDOR RESPONDA.**
- SE GENERA UNA **SOLICITUD DE TRABAJO O COMPUTO** QUE AL FALLAR EL CLIENTE YA NADIE ESPERA:
 - ◆ SE DICE QUE SE TIENE UN **COMPUTO HUERFANO.**
- **LOS PRINCIPALES PROBLEMAS** GENERADOS POR **COMPUTOS HUERFANOS** SON LOS SIGUIENTES:
 - ◆ **DESPERDICIO** DE CICLOS DE CPU.
 - ◆ POSIBLE **BLOQUEO** DE ARCHIVOS.
 - ◆ **APROPIACION** DE RECURSOS VALIOSOS.
 - ◆ POSIBLE **CONFUSION** CUANDO:
 - EL CLIENTE REARRANCA Y EFECTUA DE NUEVO LA RPC.
 - LA RESPUESTA DEL HUERFANO REGRESA INMEDIATAMENTE LUEGO.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

109

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- ◆ **REENCARNACION SUTIL:**
 - CUANDO LLEGA UN MENSAJE DE CIERTA EPOCA:
 - CADA MAQUINA **VERIFICA** SI TIENE **COMPUTOS REMOTOS**:
 - EN CASO AFIRMATIVO INTENTA **LOCALIZAR** A SU POSEEDOR.
 - SI NO SE LOCALIZA AL POSEEDOR SE **ELIMINA EL COMPUTO.**

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

112

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- **LAS SOLUCIONES A LOS COMPUTOS HUERFANOS** SON LAS SIGUIENTES:
 - ◆ **EXTERMINACION:**
 - SE CREA UN **REGISTRO** QUE INDICA LO QUE VA A **HACER** EL RESGUARDO DEL **CLIENTE** ANTES DE QUE EMITA LA RPC.
 - EL REGISTRO SE MANTIENE EN **DISCO.**
 - **LUEGO DEL REARRANQUE** SE **VERIFICA** EL CONTENIDO DEL REGISTRO Y SE **ELIMINA** EL HUERFANO EXPLICITAMENTE.
 - LA DESVENTAJA ES LA **SOBRECARGA EN E/S** GENERADA POR LA GRABACION PREVIA A CADA RPC.
 - **FALLARIA** SI LOS HUERFANOS GENERAN RPC, CREANDO **HUERFANOS DE HUERFANOS**:
 - SERIA **IMPOSIBLE** LOCALIZARLOS.
 - ANTE CIERTOS **FALLOS EN LA RED** SERIA IMPOSIBLE ELIMINARLOS AUNQUE SE LOS LOCALICE.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

110

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- ◆ **EXPIRACION:**
 - A CADA **RPC** SE LE ASIGNA UNA **CANTIDAD ESTANDAR DE TIEMPO T** PARA QUE REALICE SU TRABAJO.
 - SI EL TIEMPO ES **INSUFICIENTE** DEBE **PEDIR EXPLICITAMENTE OTRO QUANTUM**:
 - ESTO ES UN INCONVENIENTE.
 - SI **LUEGO DEL FALLO** EL SERVIDOR **ESPERA T** ANTES DE REARRANCAR, TODOS LOS **HUERFANOS HABRAN DESAPARECIDO.**
 - EL PROBLEMA ES ELEGIR UN **T RAZONABLE**:
 - PUEDEN EXISTIR RPC CON **REQUISITOS DIVERSOS.**

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

113

SEMANTICA DE RPC EN PRESENCIA DE FALLOS

- ◆ **REENCARNACION:**
 - **RESUELVE** LOS PROBLEMAS ANTERIORES **SIN NECESIDAD DE ESCRIBIR** REGISTROS EN DISCO.
 - CONSISTE EN **DIVIDIR EL TIEMPO EN EPOCAS** NUMERADAS DE MANERA SECUENCIAL.
 - CUANDO UN **CLIENTE REARRANCA** ENVIA UN MENSAJE A TODAS LAS MAQUINAS DECLARANDO EL **INICIO DE UNA NUEVA EPOCA.**
 - AL RECIBIRSE ESTOS MENSAJES SE **ELIMINAN TODOS LOS COMPUTOS REMOTOS.**
 - SI SE DIVIDE LA RED MEDIANTE PARTICIONES POR FALLAS, **PODRIAN SOBREVIVIR** CIERTOS HUERFANOS:
 - CUANDO SE RECONECTEN Y VUELVAN A REPORTARSE SUS RESPUESTAS CONTENDRAN UN **Nº DE EPOCA OBSOLETO**:
 - SE LOS PODRA **DETECTAR Y ELIMINAR.**

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

111

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

114

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- EL DESEMPEÑO O PERFORMANCE ES FUNDAMENTAL EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS.
- EL DESEMPEÑO DEPENDE DE MANERA CRITICA DE LA VELOCIDAD DE LA COMUNICACION.
- LA VELOCIDAD DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA IMPLANTACION.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- LOS PROTOCOLOS SIN CONEXION TIENEN CARACTERISTICAS OPUESTAS A LAS INDICADAS PRECEDENTEMENTE.
- OTRA OPCION IMPORTANTE ES UTILIZAR UN PROTOCOLO ESTANDAR DE PROPOSITO GENERAL O ALGUNO ESPECIFICO PARA RPC.
- LA UTILIZACION DEL PROTOCOLO ESTANDAR IP (O UDP, INTEGRADO A IP) POSEE LAS SIGUIENTES VENTAJAS:
 - ◆ EL PROTOCOLO YA FUE DISEÑADO, LO QUE AHORRA TRABAJO.
 - ◆ SE DISPONE DE MUCHAS IMPLANTACIONES, LO QUE TAMBIEN AHORRA TRABAJO.
 - ◆ LOS PAQUETES IP SE PUEDEN ENVIAR Y RECIBIR POR CASI TODOS LOS SISTEMAS UNIX.
 - ◆ LOS PAQUETES IP Y UDP SE PUEDEN TRANSMITIR EN MUCHAS DE LAS REDES EXISTENTES.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- PROTOCOLOS RPC.
- SE DEBE ELEGIR ENTRE UN PROTOCOLO ORIENTADO A LA CONEXION O UN PROTOCOLO SIN CONEXION.
- EN LOS PROTOCOLOS ORIENTADOS A LA CONEXION:
 - ◆ SE ESTABLECE UNA CONEXION ENTRE CLIENTE Y SERVIDOR.
 - ◆ TODO EL TRAFICO EN AMBAS DIRECCIONES UTILIZA ESA CONEXION.
 - ◆ SE MANEJA A UN NIVEL INFERIOR MEDIANTE EL SOFTWARE QUE SOPORTA LA CONEXION.
 - ◆ ES MUY UTIL PARA REDES DE AREA AMPLIA O EXTENDIDA (WAN).

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- EL PROBLEMA CON UN PROTOCOLO ESTANDAR TIPO IP ES EL DESEMPEÑO O PERFORMANCE:
 - ◆ IP NO SE DISEÑO COMO UN PROTOCOLO DE USUARIO FINAL.
 - ◆ IP SE DISEÑO COMO UNA BASE PARA QUE LAS CONEXIONES CONFIABLES TCP SE PUDIESEN ESTABLECER EN LAS INTERREDES.
 - ◆ IP SOPORTA LA FRAGMENTACION DE PAQUETES PARA ADECUARLOS A REDES CON UN PEQUEÑO TAMAÑO MAXIMO DE PAQUETE.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- ◆ ES DESVENTAJOSO EN REDES DE AREA LOCAL (LAN):
 - POR LA PERDIDA DE PERFORMANCE QUE SIGNIFICARIA PROCESAR SOFTWARE ADICIONAL PARA APROVECHAR LA VENTAJA DE NO PERDER LOS PAQUETES:
 - ESTO DIFICILMENTE SE PRECISA EN LAS LAN.
- ◆ MUCHOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS EN AREAS GEOGRAFICAS REDUCIDAS UTILIZAN PROTOCOLOS SIN CONEXION.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- ◆ ESTA CARACTERISTICA DE FRAGMENTACION NO SE NECESITA EN UN SISTEMA DISTRIBUIDO BASADO EN UNA LAN, PERO:
 - LOS CAMPOS DEL ENCABEZADO DEL PAQUETE IP RELACIONADOS CON LA FRAGMENTACION DEBEN SER:
 - LLENADOS POR EL EMISOR.
 - VERIFICADOS POR EL RECEPTOR.
 - LOS PAQUETES IP TIENEN 13 CAMPOS DE ENCABEZADO:
 - SON UTILES SOLO 3:
 - DIRECCION FUENTE.
 - DIRECCION DESTINO.
 - LONGITUD DEL PAQUETE.
 - LOS 10 CAMPOS RESTANTES INCLUYEN UNO DE SUMA DE VERIFICACION, CUYO CALCULO CONSUME CPU.
 - UDP TIENE OTRA SUMA DE VERIFICACION, QUE TAMBIEN CUBRE LOS DATOS Y CONSUME CPU.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- LA ALTERNATIVA ES UTILIZAR UN PROTOCOLO ESPECIALIZADO EN RPC, QUE DEBE SER INVENTADO, IMPLANTADO, PROBADO E INSERTADO EN LOS SISTEMAS EXISTENTES:
 - ◆ DEBE SER DE ALTO RENDIMIENTO.
 - ◆ DEBE SER ACEPTADO MASIVAMENTE.
- OTRO ASPECTO IMPORTANTE RELACIONADO CON LOS PROTOCOLOS ES LA LONGITUD DEL PAQUETE Y EL MENSAJE:
 - ◆ LA REALIZACION DE UNA RPC TIENE UN ALTO COSTO FIJO INDEPENDIENTE DE LA CANTIDAD DE DATOS ENVIADOS.
 - ◆ EL PROTOCOLO Y LA RED DEBEN PERMITIR TRANSMISIONES LARGAS PARA MINIMIZAR EL N° DE RPC.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- OTRA ESTRATEGIA ES EL PROTOCOLO DE CHORRO (BLAST PROTOCOL):
 - ◆ EL CLIENTE ENVIA TODOS LOS PAQUETES TAN PRONTO COMO PUEDE.
 - ◆ EL SERVIDOR RECONOCE TODO EL MENSAJE AL RECIBIR TODOS LOS PAQUETES.
 - NO HAY RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL DE PAQUETES.
 - ◆ LA PERDIDA DE UN PAQUETE PUEDE SIGNIFICAR:
 - LA RETRANSMISION DE TODO EL MENSAJE.
 - LA REPETICION SELECTIVA DE LA TRANSMISION DEL PAQUETE DAÑADO O PERDIDO.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- RECONOCIMIENTOS.
- CUANDO LOS RPC DE GRAN TAMAÑO DEBEN DIVIDIRSE EN MUCHOS PAQUETES PEQUEÑOS, SURGE LA CUESTION DEL RECONOCIMIENTO:
 - ◆ LOS PAQUETES SERAN RECONOCIDOS GRUPALMENTE O INDIVIDUALMENTE.
 - ◆ EJ.: UN CLIENTE DESEA ESCRIBIR UN BLOQUE DE DATOS DE 4K EN UN SERVIDOR DE ARCHIVOS, PERO EL SISTEMA NO PUEDE MANEJAR PAQUETES MAYORES DE 1K.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- OTRA CONSIDERACION MAS IMPORTANTE QUE EL CONTROL DE ERRORES ES EL CONTROL DEL FLUJO:
 - ◆ ESTA RELACIONADO CON LA CAPACIDAD FINITA DE RECEPCION DE PAQUETES ADYACENTES POR PARTE DE LOS CHIPS DE INTERFAZ DE RED.
 - ◆ CUANDO UN PAQUETE LLEGA A UN RECEPTOR QUE NO LO PUEDE ACEPTAR SE PRESENTA UN ERROR DE SOBREEJECUCION (OVERRUN ERROR) Y EL PAQUETE SE PIERDE.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- UNA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO ES EL PROTOCOLO DETENERSE Y ESPERAR (STOP-AND-WAIT PROTOCOL):
 - ◆ EL CLIENTE ENVIA EL PAQUETE 0 CON EL PRIMER 1K.
 - ◆ EL CLIENTE ESPERA UN RECONOCIMIENTO DEL SERVIDOR.
 - ◆ EL CLIENTE ENVIA EL PAQUETE 1 CON EL SEGUNDO 1K.
 - ◆ ETC.
 - ◆ LA PERDIDA DE UN PAQUETE SIGNIFICA QUE NO LLEGARA SU RECONOCIMIENTO Y HABRA QUE RETRANSMITIRLO.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- CON EL PROTOCOLO DETENERSE Y ESPERAR NO SE PRESENTAN LOS ERRORES DE SOBREEJECUCION.
- CON EL PROTOCOLO DE CHORRO PUEDEN OCURRIR ERRORES DE SOBREEJECUCION.
- UNA SOLUCION CONSISTE EN QUE EL EMISOR INSERTE UN RETRASO ENTRE LOS PAQUETES PARA DARLE TIEMPO AL RECEPTOR PARA:
 - ◆ GENERAR LA INTERRUPCION CORRESPONDIENTE AL PAQUETE.
 - ◆ VOLVER A ESTAR LISTO PARA RECEPCION.
- SI LA SOBREEJECUCION SE DEBE A LA CAPACIDAD FINITA DEL BUFFER EN EL CHIP DE LA RED:
 - ◆ EL EMISOR PUEDE:
 - ENVIAR n PAQUETES Y LUEGO HACER UNA PAUSA.
 - SOLICITAR UNA CONFIRMACION O RECONOCIMIENTO LUEGO DE CADA n PAQUETES.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- UN PROBLEMA ADICIONAL CONSISTE EN LA POSIBLE PERDIDA DE PAQUETES DE RECONOCIMIENTO DEL CLIENTE AL SERVIDOR:
 - ◆ PARA EL CLIENTE, QUE RECIBIO LA RESPUESTA A SU REQUERIMIENTO, TODO HABRA TERMINADO CORRECTAMENTE.
 - ◆ PARA EL SERVIDOR HABRA UNA RESPUESTA NO RECONOCIDA.
 - ◆ UNA SOLUCION ES RECONOCER TAMBIEN A LOS PAQUETES DE RECONOCIMIENTO:
 - AGREGA COMPLEJIDAD Y COSTO ADICIONAL.

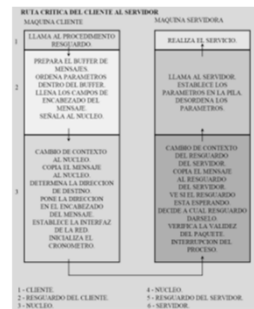
ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- ◆ EN RPC CON TRANSPORTE DE 1K O MAS LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO SE OCUPA EN:
 - EL TIEMPO DE TRANSMISION.
 - EL TIEMPO QUE TARDA EL DESPLAZAMIENTO DEL PAQUETE HACIA ADENTRO Y AFUERA DE LA INTERFAZ.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- ◆ OTRA SOLUCION ES QUE EL SERVIDOR INICIALE UN CRONOMETRO AL ENVIAR LA RESPUESTA:
 - LA RESPUESTA SE DESCARTARA CUANDO OCURRA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:
 - LLEGADA DEL RECONOCIMIENTO.
 - EXPIRACION DEL TIEMPO.
 - LLEGADA DE UN NUEVO REQUERIMIENTO DEL CLIENTE.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC



ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- RUTA CRITICA.
- ES LA SERIE DE INSTRUCCIONES QUE SE EJECUTAN CON CADA RPC.
- ES IMPORTANTE DETERMINAR EN QUE PARTE DE LA RUTA CRITICA SE OCUPA LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO QUE DEMANDA LA RPC:
 - ◆ DEPENDE DEL TIPO DE RPC Y DE LA CANTIDAD DE DATOS QUE SE DEBEN TRANSPORTAR.
 - ◆ EN RPC CON TRANSPORTE MINIMO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO SE OCUPA EN:
 - EL CAMBIO DE CONTEXTO AL RESGUARDO DEL SERVIDOR AL LLEGAR UN PAQUETE.
 - LA RUTINA DE SERVICIO DE INTERRUPCIONES.
 - EL MOVIMIENTO DEL PAQUETE A LA INTERFAZ DE LA RED PARA SU TRANSMISION.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- COPIADO.
- UN ASPECTO QUE DOMINA FRECUENTEMENTE LOS TIEMPOS DE EJECUCION EN RPC ES EL COPIADO.
- EL N° DE VECES QUE SE DEBE COPIAR UN MENSAJE VARIA SEGUN:
 - ◆ EL HARDWARE, EL SOFTWARE Y EL TIPO DE LLAMADA.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- EN EL MEJOR DE LOS CASOS EL **CHIP DE LA RED PUEDE UTILIZAR EL DMA** (ACCESO DIRECTO A LA MEMORIA) PARA:
 - ◆ **TRANSFERIR** EL MENSAJE DEL ESPACIO DE DIRECCIONES DEL RESGUARDO DEL CLIENTE A LA RED.
 - ◆ DEPOSITARLO EN LA **MEMORIA** DEL NUCLEO DEL SERVIDOR EN TIEMPO REAL.
 - ◆ EL NUCLEO:
 - **INSPECCIONA** EL PAQUETE.
 - **ASOCIA** LA PAGINA QUE LO CONTIENE EN EL ESPACIO DE DIRECCIONES DEL SERVIDOR.
 - SI NO PUEDE EFECTUAR LA ASOCIACION:
 - **COPIA EL PAQUETE** AL RESGUARDO DEL SERVIDOR.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- EL ESQUEMA PRECEDENTE INCLUYE **8 COPIAS**:
 - ◆ SI EL TIEMPO DE COPIA DE UNA PALABRA DE 32 BITS ES DE 500 NSEG, CON 8 COPIAS, **CADA PALABRA NECESITA 4 MICROSEG**:
 - **LIMITA LA VELOCIDAD MAXIMA DE TRANSMISION** DE LOS DATOS A 1 MBYTE / SEG, **INDEPENDIENTEMENTE DE LA VELOCIDAD DE LA RED**.
- UNA CARACTERISTICA DEL HARDWARE QUE DISMINUYE EL COPIADO ES LA **DISPERSION - ASOCIACION** (SCATTER - GATHER):
 - ◆ EL **CHIP DE LA RED** ORGANIZA UN **PAQUETE CONCATENANDO 2 O MAS BUFFERS** DE MEMORIA SITUADOS EN DISTINTO AMBITO DEL **CLIENTE**:
 - NUCLEO, RESGUARDO DEL CLIENTE, ETC.
 - ◆ EN EL **SERVIDOR** OCURRE ALGO **SIMILAR**, PERO CON MAS LIMITACIONES.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- **GENERALMENTE LAS COPIAS EFECTUADAS SON LAS SIGUIENTES**:
 - ◆ EL NUCLEO DEL CLIENTE COPIA EL MENSAJE DEL **RESGUARDO DEL CLIENTE** EN UN BUFFER DEL **NUCLEO** PARA SU TRANSMISION.
 - ◆ EL NUCLEO COPIA EL MENSAJE, EN SOFTWARE, A UN BUFFER DE HARDWARE EN LA **TARJETA DE INTERFAZ DE LA RED**.
 - ◆ EL PAQUETE SE DESPLAZA POR LA RED HACIA LA TARJETA DE INTERFAZ DE LA **MAQUINA DESTINO**.
 - ◆ CUANDO LA INTERRUPCION CORRESPONDIENTE AL PAQUETE APARECE EN LA MAQUINA DEL SERVIDOR, EL NUCLEO LO COPIA A UN **BUFFER DEL NUCLEO**.
 - ◆ EL **NUCLEO DEL SERVIDOR** LO EXTRAE DEL BUFFER DE HARDWARE.
 - ◆ EL MENSAJE, LUEGO DE SER INSPECCIONADO, SE **COPIA AL RESGUARDO DEL SERVIDOR**.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- EN LOS **S. O. CON MEMORIA VIRTUAL** SE PUEDE EVITAR EL **COPIADO AL RESGUARDO** MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
 - ◆ EL **NUCLEO MODIFICA EL MAPA DE LA MEMORIA** PARA ASOCIAR EL BUFFER CON EL PAQUETE EN EL ESPACIO DE DIRECCIONES DEL SERVIDOR Y ENVIAR SIMULTANEAMENTE EL BUFFER DEL RESGUARDO DEL SERVIDOR AL NUCLEO.
 - ◆ LOS **REQUISITOS** SON LOS SIGUIENTES:
 - EL **BUFFER DEL PAQUETE** EN EL NUCLEO OCUPA TODA UNA PAGINA A PARTIR DE UNA **FRONTERA DE PAGINA**.
 - EL **BUFFER RECEPTOR** DEL RESGUARDO DEL SERVIDOR TAMBIEN ES DE TODA UNA PAGINA E INICIA EN UNA **FRONTERA DE PAGINA**.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- ◆ SI LA LLAMADA TRANSFIERE COMO **PARAMETRO UN ARREGLO DE GRAN TAMAÑO** SE AGREGAN LAS SIGUIENTES COPIAS:
 - A LA **PILA DEL CLIENTE** PARA LA LLAMADA DEL RESGUARDO.
 - **DE LA PILA AL BUFFER** DE MENSAJES DURANTE EL ORDENAMIENTO DENTRO DEL RESGUARDO DEL CLIENTE.
 - DEL MENSAJE RECIBIDO EN EL **RESGUARDO DEL SERVIDOR A LA PILA DEL SERVIDOR** QUE ANTECEDE A LA LLAMADA AL SERVIDOR.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- **MANEJO DEL CRONOMETRO**.
- LA MAYORIA DE LOS PROTOCOLOS **INICIALIZAN UN CRONOMETRO** CADA VEZ QUE SE ENVIA UN MENSAJE Y SE ESPERA UNA RESPUESTA.
- SI LA **RESPUESTA NO LLEGA** EN EL TIEMPO ESPERADO SE VUELVE A **TRANSMITIR** EL MENSAJE.
- ESTE PROCESO SE PUEDE REPETIR HASTA UN **MAXIMO PREVISTO**.
- EL **TIEMPO** DE CPU DESTINADO AL MANEJO DE LOS **CRONOMETROS** PUEDE SER **CONSIDERABLE**.
- EL ESTABLECIMIENTO DE UN **CRONOMETRO** REQUIERE CONSTRUIR UNA **ESTRUCTURA DE DATOS** QUE:
 - ◆ ESPECIFIQUE EL **MOMENTO** EN QUE EL CRONOMETRO DEBE **DETENERSE**.
 - ◆ LA **ACCION** A REALIZAR CUANDO ESO SUCEDA.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- LA ESTRUCTURA DE DATOS DE UN CRONOMETRO:
 - ◆ SE INSERTA EN UNA LISTA DE CRONOMETROS PENDIENTES CUANDO SE INICIALIZA EL CRONOMETRO.
 - ◆ SE RETIRA DE LA LISTA CUANDO LLEGA UN RECONOCIMIENTO ANTES DE QUE TERMINE EL TIEMPO ACORDADO.
- UN VALOR DE LAPSO DE EXPIRACION MUY PEQUEÑO HARA QUE:
 - ◆ LOS CRONOMETROS EXPIREN CON MUCHA FRECUENCIA.
 - ◆ SE REALICEN MUCHAS RETRANSMISIONES INNECESARIAS.
- UN VALOR DE LAPSO DE EXPIRACION MUY GRANDE HARA QUE:
 - ◆ SE DEMORE EN RETRANSMITIR UN PAQUETE REALMENTE PERDIDO.

AREAS DE PROBLEMAS EN RPC

- LA RPC MEDIANTE EL MODELO C - S SE UTILIZA AMPLIAMENTE COMO BASE DE LOS S. O. DISTRIBUIDOS.
- LO IDEAL ES QUE LA RPC SEA **TRANSPARENTE**:
 - ◆ EL PROGRAMADOR NO DEBE PODER DECIR SI LOS PROCEDIMIENTOS DE BIBLIOTECA SON LOCALES O REMOTOS.
 - ◆ EL PROGRAMADOR DEBE PODER ESCRIBIR PROCEDIMIENTOS SIN IMPORTAR SI SERAN EJECUTADOS EN FORMA LOCAL O REMOTA.
 - ◆ LA INTRODUCCION DE RPC EN UN SISTEMA QUE SE EJECUTABA ANTES EN UNA UNICA CPU NO DEBE IR ACOMPAÑADA DE UNA SERIE DE REGLAS QUE:
 - PROHIBAN CONSTRUCCIONES ANTES VALIDAS.
 - EXIJAN CONSTRUCCIONES QUE ANTES ERAN OPCIONALES.
- LA MAYORIA DE LOS S. O. DISTRIBUIDOS NO CUMPLEN TOTALMENTE CON ESTOS CRITERIOS DE TRANSPARENCIA.

ASPECTOS DE LA IMPLANTACION EN RPC

- UNA ALTERNATIVA AL ALMACENAMIENTO DE LOS CRONOMETROS EN UNA TABLA O LISTA LIGADA ORDENADA CONSISTE EN:
 - ◆ UTILIZAR LA TABLA DE PROCESOS Y CARGAR EN ELLA UN CAMPO PARA SU TIEMPO DE EXPIRACION, SI ES QUE EXISTE.
 - ◆ RASTREAR PERIODICAMENTE LA TABLA DE PROCESOS PARA COMPARAR EL VALOR DE CADA CRONOMETRO CON EL TIEMPO ACTUAL.
 - ◆ ESTE TIPO DE ALGORITMOS SE DENOMINAN ALGORITMOS DE BARRIDO (SWEEP ALGORITHMS).

AREAS DE PROBLEMAS EN RPC

- UNO DE LOS PROBLEMAS ES EL DE LAS VARIABLES GLOBALES:
 - ◆ EJ.: EN UNIX EXISTE UNA VARIABLE GLOBAL *errno*:
 - LUEGO DE UNA LLAMADA INCORRECTA AL SISTEMA, CONTIENE UN CODIGO QUE INDICA LO QUE ESTUVO MAL.
 - SU EXISTENCIA ES INFORMACION PUBLICA, YA QUE EL ESTANDAR OFICIAL DE UNIX, POSIX, EXIGE QUE SEA VISIBLE EN UNO DE LOS ARCHIVOS DE ENCABEZADO IMPERATIVOS, *errno.h*.
 - NO SE PERMITE QUE UNA IMPLANTACION LO OCULTE DE LOS PROGRAMADORES.

AREAS DE PROBLEMAS EN RPC

AREAS DE PROBLEMAS EN RPC

- SUPONGAMOS QUE UN PROGRAMADOR ESCRIBE DOS PROCEDIMIENTOS QUE TIENEN ACCESO DIRECTO A *errno*:
 - UNO SE EJECUTA EN FORMA LOCAL, EL OTRO EN FORMA REMOTA.
 - UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS TENDRA UN ACCESO INCORRECTO.
- EL PROBLEMA ES QUE NO SE PUEDE IMPLANTAR EL PERMISO PARA EL ACCESO IRRESTRICTO DE LOS PROCEDIMIENTOS LOCALES A LAS VARIABLES GLOBALES REMOTAS Y VICEVERSA.
- LA PROHIBICION DEL ACCESO IRRESTRICTO MENCIONADO VIOLA EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA:
 - LOS PROGRAMAS NO DEBEN ACTUAR DE MANERA DISTINTA SEGUN RPC.

AREAS DE PROBLEMAS EN RPC

- OTRO PROBLEMA SON LOS LENGUAJES DEBILMENTE TIPIFICADOS, COMO POR EJEMPLO, "C":
 - ◆ EN UN LENGUAJE FUERTEMENTE TIPIFICADO, COMO "PASCAL":
 - EL COMPILADOR Y EL PROCEDIMIENTO RESGUARDO CONOCEN TODO LO RELATIVO A TODOS LOS PARAMETROS.
 - EL RESGUARDO PUEDE ORDENAR LOS PARAMETROS SIN DIFICULTAD.

MEMORIA COMPARTIDA DISTRIBUIDA

AREAS DE PROBLEMAS EN RPC

- ◆ CON "C" SE PUEDE TRABAJAR CON ARREGLOS SIN ESPECIFICAR SU TAMAÑO:
 - EL RESGUARDO DEL CLIENTE NO PUEDE ORDENAR LOS PARAMETROS:
 - NO PUEDE DETERMINAR SU TAMAÑO.
 - UNA SOLUCION CONSISTE EN QUE EL PROGRAMADOR DEFINA EL TAMAÑO MAXIMO CUANDO ESCRIBA LA DEFINICION FORMAL DEL SERVIDOR:
 - RESTA FLEXIBILIDAD Y PUEDE GENERAR PROBLEMAS DE MEMORIA.

MEMORIA COMPARTIDA DISTRIBUIDA

- LA ILUSIÓN DE LA MEMORIA COMPARTIDA (AUN CUANDO EN REALIDAD NO EXISTE) SE OBTIENE MEDIANTE EL USO DE UNA TÉCNICA LLAMADA **DSM** (*DISTRIBUTED SHARED MEMORY*: MEMORIA COMPARTIDA DISTRIBUIDA).

AREAS DE PROBLEMAS EN RPC

- UN PROBLEMA ADICIONAL CONSISTE EN QUE NO SIEMPRE ES POSIBLE DEDUCIR LOS TIPOS DE LOS PARAMETROS:
 - ◆ NI SIQUIERA A PARTIR DE UNA ESPECIFICACION FORMAL DEL PROPIO CODIGO, EN ESPECIAL CONSIDERANDO "C".
 - ◆ LA EXCLUSION DE "C" CUANDO SE UTILICE RPC VIOLARIA LA TRANSPARENCIA.
- CONCLUSION:
 - ◆ EL MODELO C - S SE AJUSTA A MUCHOS CASOS PERO NO ES PERFECTO.

MEMORIA COMPARTIDA DISTRIBUIDA

- VARIOS NIVELES EN DONDE SE PUEDE IMPLEMENTAR LA MEMORIA COMPARTIDA: (A) EL HARDWARE. (B) EL SISTEMA OPERATIVO. (C) SOFTWARE A NIVEL DE USUARIO:



MEMORIA COMPARTIDA DISTRIBUIDA

- CADA MÁQUINA TIENE SU PROPIA MEMORIA VIRTUAL Y SUS PROPIAS TABLAS DE PÁGINAS.
- CUANDO UNA CPU REALIZA UNA OPERACION LOAD O STORE EN UNA PÁGINA QUE **NO TIENE**:
 - ◆ SE PRODUCE UNA **INTERRUPCIÓN**.
 - ◆ EL SISTEMA OPERATIVO **LOCALIZA** LA PÁGINA Y **PIDE** A LA CPU QUE LA CONTIENE QUE LA **DESASIGNE** Y LA **ENVÍE** A TRAVÉS DE LA RED DE INTERCONEXIÓN.
 - ◆ AL LLEGAR, LA PÁGINA SE **ASIGNA** Y SE **REINICIA** LA INSTRUCCIÓN QUE FRACASÓ.
- EL SISTEMA OPERATIVO SOLO ESTÁ DANDO SERVICIO A LOS **FALLOS DE PÁGINA** DESDE LA **RAM REMOTA**, EN VEZ DE HACERLO DESDE EL DISCO LOCAL.
- PARA EL **USUARIO** PARECE COMO SI LA MÁQUINA TUVIERA **MEMORIA COMPARTIDA**.

MEMORIA COMPARTIDA DISTRIBUIDA

- **DUPLICACIÓN**
- UNA MEJORA AL **RENDIMIENTO** SE LOGRA CON LA DUPLICACIÓN DE PÁGINAS DE **SÓLO LECTURA**.
- LAS CPUS QUE TIENEN PÁGINAS DUPLICADAS PUEDEN HACER REFERENCIA A ELLAS **SIN PRODUCIR** CARENCIAS DE PÁGINAS.
- OTRA POSIBILIDAD ES **DUPLICAR PÁGINAS DE LECTURA-ESCRITURA**:
 - ◆ SI SE **MODIFICA** UNA PÁGINA DUPLICADA, HAY QUE REALIZAR ACCIONES PARA EVITAR TENER VARIAS **COPIAS INCONSISTENTES**.

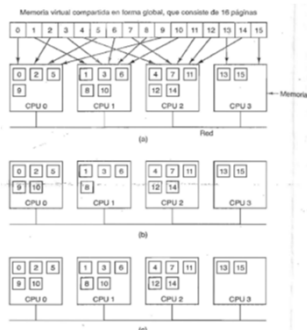
MEMORIA COMPARTIDA DISTRIBUIDA

- MEMORIA VIRTUAL COMPARTIDA EN FORMA GLOBAL: (A) PÁGINAS DEL ESPACIO DE DIRECCIONES DISTRIBUIDAS ENTRE CUATRO MÁQUINAS. (B) LA SITUACIÓN DESPUÉS DE QUE LA CPU 0 HACE REFERENCIA A LA PÁGINA 10 Y ÉSTA SE MUEVE AHÍ. (C) LA SITUACIÓN QUE OCURRE SI SÓLO SE LEE LA PÁGINA 10 Y SE UTILIZA LA DUPLICACIÓN.

MEMORIA COMPARTIDA DISTRIBUIDA

- **COMPARTICIÓN FALSA**
- UNA CUESTIÓN IMPORTANTE DE DISEÑO ES EL **TAMAÑO DEL BLOQUE DE TRANSFERENCIA** ENTRE LOS SISTEMAS:
 - ◆ LA UNIDAD TIENE QUE SER UN **MÚLTIPLO** DEL TAMAÑO DE PÁGINA.
 - ◆ SE **TRANSFIEREN VARIAS PÁGINAS** EN CADA TRANSFERENCIA.
 - ◆ SE **UTILIZA LA RED POR MÁS TIEMPO** QUE SI LOS BLOQUES TUVIERAN SÓLO UNA PÁGINA.
 - ◆ CON UN TAMAÑO DE PÁGINA **DEMASIADO GRANDE** SE PRESENTA EL PROBLEMA DE LA **COMPARTICIÓN FALSA**:
 - UNA **PÁGINA** QUE CONTENGA VARIABLES USADAS INTENSAMENTE POR **MÁQUINAS DISTINTAS** ESTARÁ SIENDO **TRANSFERIDA** CONSTANTEMENTE ENTRE LAS MÁQUINAS.

MEMORIA COMPARTIDA DISTRIBUIDA



MEMORIA COMPARTIDA DISTRIBUIDA

- **COMPARTICIÓN FALSA** DE UNA PÁGINA QUE CONTIENE DOS VARIABLES NO RELACIONADAS:
-
- (A) y (B) son variables compartidas no relacionadas, que simplemente se encuentran en la misma página.
- EL PROBLEMA TAMBIÉN SE PRESENTA CUANDO **MÁQUINAS DISTINTAS** UTILIZAN **DIFERENTES ELEMENTOS** DE UN MISMO ARREGLO.

MEMORIA COMPARTIDA DISTRIBUIDA

- **CÓMO LOGRAR UNA CONSISTENCIA SECUENCIAL**
- **SI NO SE DUPLICAN LAS PÁGINAS EN LAS QUE SE PUEDEN ESCRIBIR DATOS, NO HAY PROBLEMA PARA LOGRAR LA CONSISTENCIA.**
- **EN MUCHOS SISTEMAS DMS CUANDO UN PROCESO TRATA DE LEER UNA PÁGINA REMOTA:**
 - ◆ SE CREA UNA **COPIA LOCAL**.
 - ◆ LA COPIA LOCAL Y LA REMOTA SE ESTABLECEN EN SUS RESPECTIVOS SISTEMAS COMO **DE SÓLO LECTURA**.
- **MIENTRAS QUE TODAS LAS REFERENCIAS SEAN LECTURAS, TODO ESTÁ BIEN.**

COMUNICACION EN GRUPO

- UNA **HIPOTESIS SUBYACENTE** E INTRINSECA DE **RPC** ES QUE LA COMUNICACION SOLO ES ENTRE **DOS PARTES**:
 - ◆ EL **CLIENTE** Y EL **SERVIDOR**.
- A VECES EXISTEN CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE LA COMUNICACION ES ENTRE **VARIOS PROCESOS** Y NO SOLO DOS:
 - ◆ EJ.: UN GRUPO DE SERVIDORES DE ARCHIVO QUE COOPERAN PARA OFRECER UN UNICO SERVICIO DE ARCHIVOS TOLERANTE A FALLOS:
 - SERIA RECOMENDABLE QUE UN CLIENTE ENVIE EL MENSAJE A TODOS LOS SERVIDORES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA SOLICITUD AUNQUE ALGUNO FALLE.
 - ◆ **RPC NO PUEDE CONTROLAR LA COMUNICACION DE UN SERVIDOR CON MUCHOS RECEPTORES, A MENOS QUE REALICE RPC CON C / U EN FORMA INDIVIDUAL.**

MEMORIA COMPARTIDA DISTRIBUIDA

- **SI CUALQUIER PROCESO INTENTA ESCRIBIR EN UNA PÁGINA DUPLICADA SURGE UN PROBLEMA DE CONSISTENCIA POTENCIAL.**
- **ANTES DE PODER ESCRIBIR EN UNA PÁGINA COMPARTIDA:**
 - ◆ SE ENVÍA UN **MENSAJE** A TODAS LAS DEMÁS CPUS QUE CONTIENEN UNA **COPIA** DE LA PÁGINA PARA INDICARLES QUE DEBEN **DESASIGNAR** Y **DESCARTAR** LA PÁGINA.
 - ◆ UNA VEZ QUE **TODAS** ESTAS CPUS **HAYAN RESPONDIDO** QUE HAN TERMINADO DE **REALIZAR** LA DESASIGNACIÓN, LA CPU **ORIGINAL** PUEDE PROCEDER CON LA **ESCRITURA**.
- **OTRA SOLUCIÓN** CONSISTE EN QUE UNA Y SOLO UNA CPU:
 - ◆ **BLOQUEE** UN RANGO DE DIRECCIONES VIRTUALES.
 - ◆ **MODIFIQUE** PÁGINAS BLOQUEADAS.
 - ◆ **LIBERE** EL BLOQUEO Y **PROPAGUE** LOS CAMBIOS A LAS DEMÁS CPUS.

COMUNICACION EN GRUPO

- UN **GRUPO** ES UNA COLECCION DE **PROCESOS QUE ACTUAN JUNTOS** EN CIERTO SISTEMA O ALGUNA FORMA DETERMINADA POR EL USUARIO.
- LA PROPIEDAD FUNDAMENTAL DE TODOS LOS GRUPOS ES QUE CUANDO UN **MENSAJE** SE ENVIA AL PROPIO **GRUPO**:
 - ◆ **TODOS** LOS MIEMBROS DEL GRUPO LO **RECIBEN**.
- SE TRATA DE UNA COMUNICACION **UNO - MUCHOS (UN EMISOR, MUCHOS RECEPTORES)**:
 - ◆ SE DISTINGUE DE LA COMUNICACION **PUNTUAL** O **PUNTO A PUNTO (UN EMISOR, UN RECEPTOR)**.
- **LOS GRUPOS SON DINAMICOS**:
 - ◆ SE PUEDEN CREAR Y DESTRUIR.
 - ◆ UN PROCESO SE PUEDE UNIR A UN GRUPO O DEJAR A OTRO.
 - ◆ UN PROCESO PUEDE SER MIEMBRO DE VARIOS GRUPOS A LA VEZ.

COMUNICACION EN GRUPO

COMUNICACION EN GRUPO

- LA IMPLANTACION DE LA **COMUNICACION EN GRUPO** DEPENDE EN GRAN MEDIDA DEL **HARDWARE**:
 - ◆ EN CIERTAS REDES ES POSIBLE CREAR UNA **DIRECCION ESPECIAL DE RED** A LA QUE PUEDEN ESCUCHAR VARIAS MAQUINAS:
 - CUANDO SE **ENVIA UN MENSAJE** A UNA DE ESAS DIRECCIONES SE LO ENTREGA AUTOMATICAMENTE A **TODAS LAS MAQUINAS** QUE ESCUCHAN A ESA DIRECCION.
 - ESTA TECNICA SE DENOMINA **MULTITRANSMISION**.
 - **CADA GRUPO DEBE TENER UNA DIRECCION DE MULTITRANSMISION DISTINTA.**

COMUNICACION EN GRUPO

- LAS REDES QUE NO SOPORTAN MULTITRANSMISION OPERAN CON TRANSMISION SIMPLE:
 - ◆ SIGNIFICA QUE LOS PAQUETES QUE TIENEN CIERTA DIRECCION SE ENTREGAN A TODAS LAS MAQUINAS.
 - ◆ SE PUEDE UTILIZAR PARA IMPLANTAR LOS GRUPOS, PERO ES MENOS EFICIENTE QUE LA MULTITRANSMISION.
 - ◆ CADA MAQUINA DEBE VERIFICAR, MEDIANTE SU SOFTWARE, SI EL PAQUETE VA DIRIGIDO A ELLA:
 - EN CASO NEGATIVO SE DESCARTA, PERO PARA ANALIZARLO SE GENERO UNA INTERRUPCION Y SE DEDICO CICLOS DE CPU.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

COMUNICACION EN GRUPO

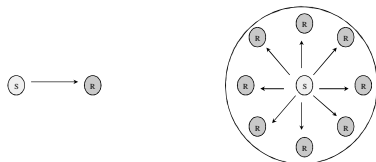
- OTRA SOLUCION ES IMPLANTAR LA COMUNICACION EN GRUPO MEDIANTE LA TRANSMISION POR PARTE DEL EMISOR DE **PAQUETES INDIVIDUALES** A C / U DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO:
 - ◆ EN VEZ DE UN PAQUETE SE PRECISAN **n** PAQUETES.
 - ◆ ES MENOS EFICIENTE QUE LAS SOLUCIONES ANTERIORES.
 - ◆ ES UNA SOLUCION VALIDA PARTICULARMENTE CON GRUPOS PEQUEÑOS.
 - ◆ EL ENVIO DE UN MENSAJE DE UN EMISOR A UN UNICO RECEPTOR SE LLAMA UNITRANSMISION.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- EN LA COMUNICACION EN GRUPO TAMBIEN SE PRESENTAN **POSIBILIDADES** TALES COMO:
 - ◆ **ALMACENAMIENTO** EN BUFFERS VS. EL NO ALMACENAMIENTO.
 - ◆ **BLOQUEO** VS. NO BLOQUEO.
- ADEMAS EXISTEN OTRAS POSIBILIDADES QUE NO SE DAN EN LA COMUNICACION ENTRE UN EMISOR Y UN SOLO RECEPTOR.
- **GRUPOS CERRADOS VS. GRUPOS ABIERTOS.**
- EN LOS **GRUPOS CERRADOS**:
 - ◆ SOLO LOS MIEMBROS DEL GRUPO PUEDEN ENVIAR HACIA EL GRUPO.
 - ◆ LOS EXTRAÑOS NO PUEDEN ENVIAR MENSAJES AL GRUPO COMO UN TODO:
 - PUEDEN ENVIAR MENSAJES A MIEMBROS DEL GRUPO EN LO INDIVIDUAL.

COMUNICACION EN GRUPO

COMUNICACION PUNTO A PUNTO Y COMUNICACION UNO A MUCHOS



ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- EN LOS **GRUPOS ABIERTOS**:
 - ◆ CUALQUIER PROCESO DEL SISTEMA PUEDE ENVIAR A CUALQUIER GRUPO.
- LOS **GRUPOS CERRADOS** SE UTILIZAN GENERALMENTE PARA EL **PROCESAMIENTO PARALELO**:
 - ◆ EJ.: UN CONJUNTO DE PROCESOS QUE TRABAJAN DE MANERA CONJUNTA, TIENEN SU PROPIO OBJETIVO Y NO INTERACTUAN CON EL MUNDO EXTERIOR.
- CUANDO LA **IDEA DE GRUPO** PRETENDE SOPORTAR **SERVIDORES DUPLICADOS**:
 - ◆ ES IMPORTANTE QUE LOS PROCESOS QUE NO SEAN MIEMBROS (CLIENTES) PUEDAN ENVIAR HACIA EL GRUPO.
 - ◆ PODRIA SER NECESARIO QUE LOS MIEMBROS DEL GRUPO UTILIZARAN LA COMUNICACION EN GRUPO.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- **GRUPOS DE COMPAÑEROS VS. GRUPOS JERARQUICOS.**
- EN ALGUNOS GRUPOS TODOS LOS PROCESOS SON IGUALES:
 - ◆ NO EXISTE DISTINCION DE JERARQUIAS.
 - ◆ SON LOS **GRUPOS DE COMPAÑEROS**.
- EN OTROS GRUPOS EXISTE CIERTO TIPO DE JERARQUIA:
 - ◆ SON LOS **GRUPOS JERARQUICOS**.
 - ◆ EJ.: UN PROCESO ES EL **COORDINADOR** Y TODOS LOS DEMAS SON LOS TRABAJADORES.
 - ◆ UNA SOLICITUD DE UN TRABAJO QUE SE GENERE EN UN CLIENTE EXTERNO O EN UNO DE LOS PROCESOS TRABAJADORES:
 - SE ENVIA AL COORDINADOR.
 - EL COORDINADOR DECIDE CUAL DE LOS TRABAJADORES ES EL MAS ADECUADO PARA LLEVARLA A CABO Y SE LA ENVIA.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

169

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- **MEMBRESIA DEL GRUPO.**
- LA COMUNICACION EN GRUPO REQUIERE CIERTO METODO PARA:
 - ◆ **CREACION Y ELIMINACION** DE GRUPOS.
 - ◆ **UNION Y SEPARACION** DE PROCESOS A GRUPOS.
- UNA POSIBILIDAD ES TENER UN **SERVIDOR DE GRUPOS** AL CUAL ENVIAR TODAS LAS SOLICITUDES:
 - ◆ ES UN METODO DIRECTO, **EFICIENTE** Y FACIL DE IMPLEMENTAR.
 - ◆ LA DESVENTAJA ES EL **PUNTO DE FALLO** QUE REPRESENTA LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA DE LOS GRUPOS.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

172

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- CADA TIPO DE GRUPO TIENE SUS **VENTAJAS Y DESVENTAJAS**:
 - ◆ RESPECTO DEL GRUPO DE **COMPAÑEROS**:
 - ES **SIMETRICO** Y NO TIENE UN PUNTO DE FALLO.
 - SI UNO DE LOS PROCESOS **FALLA**, EL GRUPO SE REDUCE PERO PUEDE **CONTINUAR**.
 - PARA TOMAR **DECISIONES GRUPALES** SE PRODUCEN **RETRASOS** DEBIDOS A LA COMUNICACION ENTRE LOS MIEMBROS DEL GRUPO.
 - ◆ RESPECTO DEL GRUPO **JERARQUICO**:
 - LA **PERDIDA DEL COORDINADOR** LLEVA AL GRUPO A UN ALTO TOTAL, LO QUE ES UNA DESVENTAJA.
 - EN CONDICIONES NORMALES, EL **COORDINADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE** Y TOMA **DECISIONES** SIN MOLESTAR A LOS DEMAS PROCESOS.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

170

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- **OTRA POSIBILIDAD** ES LA ADMINISTRACION DISTRIBUIDA DE LAS MEMBRESIAS A GRUPOS:
 - ◆ EN UN **GRUPO ABIERTO**, UN **PROCESO EXTRAÑO** PUEDE ENVIAR UN **MENSAJE** A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARA ANUNCIAR SU **PRESENCIA**.
 - ◆ EN UN **GRUPO CERRADO** SE PRECISA ALGO SIMILAR, YA QUE SE DEBE **CONTEMPLAR LA ADMISION** DE NUEVOS MIEMBROS AL GRUPO CERRADO.
 - ◆ AL **SALIR DE UN GRUPO**, EL PROCESO DEBE **COMUNICARLO** A LOS DEMAS DEL GRUPO QUE DEJA.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

173

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- UN EJ. DE GRUPO JERARQUICO PODRIA SER UN **PROGRAMA DE AJEDREZ EN PARALELO**:
 - ◆ EL **COORDINADO**:
 - TOMA EL **TABLERO ACTUAL**.
 - GENERA TODOS LOS MOVIMIENTOS VALIDOS A PARTIR DE EL.
 - LOS ENVIA A LOS TRABAJADORES PARA SU EVALUACION.
 - CONTROLA LA ESTRATEGIA DE BUSQUEDA.
 - DESARROLLA EL ARBOL DEL JUEGO.
 - ◆ LOS **TRABAJADORES**:
 - AL PROCESAR LAS EVALUACIONES GENERAN NUEVOS TABLEROS.
 - LOS TABLEROS SE ENVIAN AL COORDINADOR.
 - AL QUEDAR INACTIVOS, SOLICITAN AL COORDINADOR UN NUEVO TABLERO EN EL CUAL TRABAJAR.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

171

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- UN **ASPECTO PROBLEMÁTICO** SE PRESENTA CUANDO UN **MIEMBRO FALLA**, SALIENDO POR LO TANTO DEL GRUPO:
 - ◆ **NO HAY UN ANUNCIO** APROPIADO DE ESTE HECHO.
 - ◆ LOS DEMAS MIEMBROS DEL GRUPO LO **DEBEN DESCUBRIR** DE FORMA EXPERIMENTAL:
 - LUEGO SE LO PUEDE **ELIMINAR** DEL GRUPO.

COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

174

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- OTRO ASPECTO IMPORTANTE ES QUE LA ENTRADA Y SALIDA AL GRUPO DEBE SINCRONIZARSE CON EL ENVIO DE MENSAJES:
 - ◆ UN PROCESO QUE **SE UNIO A UN GRUPO DEBE RECIBIR** TODOS LOS MENSAJES QUE SE ENVÍEN AL MISMO.
 - ◆ UN PROCESO QUE **HA SALIDO DE UN GRUPO**:
 - NO DEBE RECIBIR MAS MENSAJES DEL GRUPO.
 - EL GRUPO NO DEBE RECIBIR MAS MENSAJES DEL PROCESO.
 - LOS OTROS MIEMBROS NO DEBEN RECIBIR MAS MENSAJES DEL PROCESO SALIENTE.
 - ◆ UNA FORMA DE GARANTIZAR QUE UNA ENTRADA O SALIDA **SE INTEGRA AL FLUJO DE MENSAJES** EN EL LUGAR CORRECTO ES:
 - CONVERTIR ESTA OPERACION EN UN MENSAJE A **TODO EL GRUPO**.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- SI LA RED NO SOPORTA MULTITRASMISION NI TRANSMISION SIMPLE:
 - ◆ SE TENDRA QUE UTILIZAR UNITRASMISION.
 - ◆ EL NUCLEO DE LA MAQUINA EMISORA DEBERA CONTAR CON UNA LISTA DE LAS MAQUINAS QUE TIENEN PROCESOS PERTENECIENTES AL GRUPO.
 - ◆ DEBERA ENVIAR A CADA MAQUINA UN MENSAJE PUNTUAL.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- UN ASPECTO CRITICO RESULTA CUANDO FALLAN TANTAS MAQUINAS QUE EL GRUPO YA NO PUEDE FUNCIONAR:
 - ◆ SE NECESITA CIERTO **PROTOCOLO PARA RECONSTRUIR EL GRUPO**.
 - ◆ ALGUNO DE LOS PROCESOS DEBERA TOMAR LA INICIATIVA.
 - ◆ EL PROTOCOLO DEBERA RESOLVER LA SITUACION QUE SE PRESENTA CUANDO **DOS O MAS PROCESOS INTENTAN** AL MISMO TIEMPO **RECONSTRUIR EL GRUPO**.
- DIRECCIONAMIENTO AL GRUPO.
- LOS GRUPOS DEBEN PODER DIRECCIONARSE, AL IGUAL QUE LOS PROCESOS.
- UNA FORMA ES DARLE A CADA GRUPO UNA **DIRECCION UNICA**, SIMILAR A UNA DIRECCION DE PROCESO.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- UN SEGUNDO METODO DE DIRECCIONAMIENTO DE GRUPO CONSISTE EN PEDIRLE AL EMISOR UNA **LISTA EXPLICITA DE TODOS LOS DESTINOS**:
 - ◆ EJ.: LISTA DE **DIRECCIONES IP**.
 - ◆ EL PARAMETRO DE LA LLAMADA *send* QUE ESPECIFICA EL DESTINO ES UN APUNTADOR A UNA LISTA DE DIRECCIONES.
 - ◆ LA **DESVENTAJA** CONSISTE EN QUE LOS PROCESOS DEL USUARIO (LOS **MIEMBROS DEL GRUPO**) DEBEN TENER CONOCIMIENTO DE QUIEN ES MIEMBRO DE CADA GRUPO:
 - NO ES TRANSPARENTE.
 - LOS PROCESOS DEL USUARIO DEBEN ACTUALIZAR LAS **LISTAS DE MIEMBROS**.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- SI LA RED SOPORTA MULTITRASMISION:
 - ◆ LA **DIRECCION DEL GRUPO** SE PUEDE ASOCIAR CON UNA **DIRECCION DE MULTITRASMISION**.
 - ◆ CADA MENSAJE ENVIADO A LA DIRECCION DEL GRUPO SE PODRA MULTITRASMITIR.
- SI LA RED NO SOPORTA MULTITRASMISION:
 - ◆ SE TENDRA QUE UTILIZAR **TRANSMISION SIMPLE**.
 - ◆ CADA NUCLEO LO RECIBIRA Y EXTRAERA LA DIRECCION DEL GRUPO.
 - ◆ SI NINGUNO DE LOS PROCESOS EN LA MAQUINA ES UN MIEMBRO DEL GRUPO, SE DESCARTA LA TRANSMISION.
 - ◆ EN CASO CONTRARIO SE TRANSFIERE A TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- UN TERCER METODO ES EL DE DIRECCIONAMIENTO DE PREDICADOS (PREDICATE ADDRESSING):
 - ◆ EL MENSAJE SE ENVIA A TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO (O A TODO EL SISTEMA) MEDIANTE UNO DE LOS METODOS ANTERIORES.
 - ◆ EL MENSAJE CONTIENE UN **PREDICADO** (EXPRESION BOOLEANA) PARA SER EVALUADO.
 - ◆ EL PREDICADO PUEDE UTILIZAR EL N° DE MAQUINA DEL RECEPTOR, SUS VARIABLES LOCALES U OTROS FACTORES.
 - ◆ SI EL VALOR DEL PREDICADO ES "**VERDADERO**" SE ACEPTA EL MENSAJE Y SE DESCARTA SI ES "FALSO".
 - ◆ PERMITE ENVIAR UN MENSAJE **SOLO A AQUELLAS MAQUINAS** QUE TENGAN AL MENOS X MB DE MEMORIA LIBRE Y SE PUEDAN OCUPAR DE UN NUEVO PROCESO.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- PRIMITIVAS SEND Y RECEIVE.
- EL ENVIO DE UN MENSAJE A UN GRUPO NO SE PUEDE MODELAR COMO UNA LLAMADA A UN PROCEDIMIENTO.
- CON LA COMUNICACION EN GRUPO EXISTEN EN POTENCIA n RESPUESTAS DIFERENTES:
 - ◆ NO RESULTA APLICABLE EL ESQUEMA DE RPC.
- SE UTILIZAN LLAMADAS EXPLICITAS PARA EL ENVIO Y RECEPCION (MODELO DE UN SOLO SENTIDO).

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- ATOMICIDAD.
- LA MAYORIA DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACION EN GRUPO ESTAN DISEÑADOS PARA QUE LOS MENSAJES ENVIADOS AL GRUPO LLEGUEN CORRECTAMENTE A TODOS LOS MIEMBROS O A NINGUNO DE ELLOS:
 - ◆ ESTA PROPIEDAD DE "TODO O NADA" EN LA ENTREGA SE LLAMA ATOMICIDAD O TRANSMISION ATOMICA.
 - ◆ FACILITA LA PROGRAMACION DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS.
 - ◆ ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA GARANTIZAR LA CONSISTENCIA DE LAS BASES DE DATOS Y DE LOS ARCHIVOS DISTRIBUIDOS Y DUPLICADOS.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- SI SE UNIFICAN LAS PRIMITIVAS PUNTUALES Y GRUPALES PARA *send*:
 - ◆ UNO DE LOS PARAMETROS INDICA EL DESTINO:
 - SI ES UNA DIRECCION DE UN PROCESO, SE ENVIA UN UNICO MENSAJE A ESE PROCESO EN PARTICULAR.
 - SI ES UNA DIRECCION DE GRUPO (O UN APUNTADOR A UNA LISTA DE DESTINOS), SE ENVIA UN MENSAJE A TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO.
 - ◆ UN SEGUNDO PARAMETRO APUNTA AL MENSAJE POR ENVIAR.
- SI SE FUSIONAN LAS PRIMITIVAS PUNTUALES Y GRUPALES PARA *receive*:
 - ◆ LA OPERACION CONCLUYE CUANDO LLEGA UN MENSAJE PUNTUAL O UN MENSAJE DE GRUPO.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- LA UNICA FORMA DE GARANTIZAR QUE CADA DESTINO RECIBE TODOS SUS MENSAJES ES PEDIRLE QUE ENVIE DE REGRESO UN RECONOCIMIENTO DESPUES DE RECIBIR EL MENSAJE:
 - ◆ ESTO FUNCIONA SI LAS MAQUINAS NO FALLAN.
- ◆ SI FALLAN:
 - ALGUNOS MIEMBROS DEL GRUPO HABRAN RECIBIDO EL MENSAJE Y OTROS NO; ESTO ES INACEPTABLE.
 - LOS MIEMBROS QUE NO RECIBIERON EL MENSAJE NI SIQUERA SABEN QUE LES FALTA ALGO, POR LO QUE NO PEDIRAN UNA RETRANSMISION:
 - SI PUDIERAN DETECTAR EL FALTANTE PERO FALLARA EL EMISOR, NO PODRAN RECIBIR EL MENSAJE.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- SI ES NECESARIO QUE LAS RESPUESTAS ESTEN ASOCIADAS A SOLICITUDES PREVIAS:
 - ◆ SE ENVIA UN MENSAJE.
 - ◆ SE EFECTUA VARIAS VECES UN PROCESO *get_reply* PARA RECOLECTAR TODAS LAS RESPUESTAS, UNA A LA VEZ.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- UNA SOLUCION PUEDE LLEGAR DEL ALGORITMO DE JOSEPH Y BIRMAN:
 - ◆ DEMUESTRA LA POSIBILIDAD DE LA TRANSMISION ATOMICA.
 - ◆ EL EMISOR COMIENZA CON EL ENVIO DE UN MENSAJE A TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO.
 - ◆ LOS CRONOMETROS SE ACTIVAN Y SE ENVIAN LAS RETRANSMISIONES EN LOS CASOS NECESARIOS.
 - ◆ CUANDO UN PROCESO RECIBE UN MENSAJE:
 - SI NO RECIBIO YA ESTE MENSAJE PARTICULAR:
 - LO ENVIA A TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO:
 - CON CRONOMETROS Y RETRANSMISIONES EN LOS CASOS NECESARIOS.
 - SI YA RECIBIO ESTE MENSAJE PARTICULAR:
 - NO SE EFECTUAN ENVIOS Y EL MENSAJE SE DESCARTA.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- ESTE ALGORITMO ASEGURA QUE TODOS LOS PROCESOS SOBREVIVIENTES OBTENDRAN EL MENSAJE:
 - ◆ INDEPENDIENTEMENTE DEL N° DE MAQUINAS QUE FALLEN O EL N° DE PAQUETES PERDIDOS.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- LA MEJOR GARANTIA ES LA ENTREGA INMEDIATA DE TODOS LOS MENSAJES, EN EL ORDEN EN QUE FUERON ENVIADOS:
 - ◆ TODOS LOS MENSAJES DESTINADOS A UN GRUPO DEBEN ENTREGARSE ANTES DE COMENZAR A ENTREGAR LA SIGUIENTE SERIE DE MENSAJES.
 - ◆ TODOS LOS RECEPTORES RECIBEN TODOS LOS MENSAJES EN EL MISMO ORDEN.
 - ◆ ESTE ESQUEMA SE DENOMINA **ORDENAMIENTO CON RESPECTO AL TIEMPO GLOBAL**.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- **ORDENAMIENTO DE MENSAJES.**
- EL ORDENAMIENTO DE LOS MENSAJES ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL EN LA COMUNICACION EN GRUPO.
- EJ.: CONSIDERAMOS 5 MAQUINAS, C / U CON UN PROCESO:
 - ◆ LOS PROCESOS SE IDENTIFICAN COMO 0, 1, 2, 3 Y 4.
 - ◆ LOS PROCESOS 0, 1, 3 Y 4 PERTENECEN AL MISMO GRUPO.
 - ◆ LOS PROCESOS 0 Y 4 DESEAN ENVIAR UN MENSAJE AL GRUPO SIMULTANEAMENTE:
 - SUPONGAMOS QUE NO SE DISPONE DE MULTITRANSMISION NI DE TRANSMISION SIMPLE.
 - CADA PROCESO DEBE ENVIAR 3 MENSAJES INDEPENDIENTES (UNITRANSMISION).
 - ◆ EL PROCESO 0 ENVIA A LOS PROCESOS 1, 3 Y 4.
 - ◆ EL PROCESO 4 ENVIA A LOS PROCESOS 0, 1 Y 3.
 - ◆ UNA POSIBLE SECUENCIA DE INTERCALACION DE LOS MENSAJES ES LA SIGUIENTE:
 - 0 A 1; 4 A 0; 4 A 1; 4 A 3; 0 A 3; 0 A 4.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- UNA VARIANTE AL ESQUEMA ANTERIOR ES EL **ORDENAMIENTO CONSISTENTE**:
 - ◆ SI DOS MENSAJES A Y B SE ENVIAN MUY CERCANOS EN EL TIEMPO, EL SISTEMA:
 - ELIGE UNO DE ELLOS COMO EL "PRIMERO".
 - LO ENVIA A TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO.
 - LUEGO ENVIA EL OTRO MENSAJE.
 - ◆ SE GARANTIZA QUE LOS MENSAJES LLEGUEN A TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO EN EL MISMO ORDEN:
 - DICHO ORDEN PODRIA NO SER AQUEL CON EL QUE FUERON ENVIADOS.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- EL PROBLEMA ES QUE CUANDO DOS PROCESOS CONTIENDEN POR EL ACCESO A UNA LAN, **EL ORDEN DE ENVIO DE LOS MENSAJES NO ES DETERMINISTA**.
- EN EL EJEMPLO ANTERIOR, LOS PROCESOS 1 Y 3 RECIBEN LOS MENSAJES DE LOS PROCESOS 0 Y 4 EN **DISTINTO ORDEN**:
 - ◆ SI LOS PROCESOS 0 Y 4 INTENTAN **ACTUALIZAR EL MISMO REGISTRO** DE UNA BASE DE DATOS:
 - LOS PROCESOS 1 Y 3 TERMINARAN CON **DISTINTOS VALORES FINALES**.
- **UN SISTEMA DEBE TENER UNA SEMANTICA BIEN DEFINIDA CON RESPECTO AL ORDEN DE ENTREGA DE LOS MENSAJES.**

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- **GRUPOS TRASLAPADOS.**
- UN PROCESO PUEDE SER MIEMBRO DE VARIOS GRUPOS A LA VEZ:
 - ◆ ESTO PUEDE GENERAR UN NUEVO TIPO DE INCONSISTENCIA.
- EJ.: SUPONGAMOS QUE:
 - ◆ EL GRUPO 1 ESTA FORMADO POR LOS PROCESOS A, B Y C.
 - ◆ EL GRUPO 2 ESTA FORMADO POR LOS PROCESOS B, C Y D.
 - ◆ C / U DE LOS PROCESOS A Y D DECIDE DE MANERA SIMULTANEA ENVIAR UN MENSAJE A SUS GRUPOS RESPECTIVOS.
 - ◆ EL SISTEMA UTILIZA EL **ORDENAMIENTO CON RESPECTO AL TIEMPO GLOBAL DENTRO DE CADA GRUPO**.
 - ◆ SE UTILIZA LA UNITRANSMISION.
 - ◆ EL ORDEN DE LOS MENSAJES ES EL SIGUIENTE:
 - A A B; D A B; D A C Y A A C.
 - SE DA LA SITUACION DE QUE DOS PROCESOS, B Y C, RECIBEN LOS MENSAJES EN UN ORDEN DISTINTO.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE:
 - ◆ EXISTE UN ORDENAMIENTO CON RESPECTO AL TIEMPO GLOBAL DENTRO DE CADA GRUPO.
 - ◆ NO EXISTE COORDINACION ENTRE VARIOS GRUPOS.
 - ◆ RESULTA MUY COMPLICADO IMPLANTAR EL ORDEN CON RESPECTO AL TIEMPO ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS:
 - ⇒ NO SIEMPRE ES NECESARIO HACERLO.

ASPECTOS DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION EN GRUPO

- ESCALABILIDAD.
- ES NECESARIO CONSIDERAR COMO FUNCIONARAN LOS ALGORITMOS CUANDO SE TIENEN LOS SIGUIENTES CASOS:
 - ◆ GRUPOS CON CENENAS O MILES DE MIEMBROS.
 - ◆ CENENAS O MILES DE GRUPOS.
 - ◆ UTILIZACION DE VARIAS LAN Y COMPUERTAS (GATEWAYS) CONECTADAS, ES DECIR INTERRED (INTERNETWORK).
 - ◆ DISEMINACION DE GRUPOS EN VARIOS CONTINENTES.
- LAS COMPUERTAS PUEDEN AFECTAR LA MULTITRANSMISION Y EL HECHO REQUERIDO POR ALGUNAS REDES DE TENER UN SOLO PAQUETE EN LA RED EN UN INSTANTE DADO.